



Low-Level Design

Plataforma FinOps SaaS — Azure-Only

Versión 1.0 — 2026-08-22

CSCloudSolutions

Cloud Solutions & FinOps Consulting

AZURE-ONLY

MULTI-TENANT

NEXT.JS 16

TERRAFORM

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

Low-Level Design (LLD) — CSCloudSolutions FinOps Platform

Versión: 1.1
 Fecha: 2026-08-03
 Autor: Relevamiento automatizado sobre el codebase en `main` (commit post-PR #99)

1. Resumen Ejecutivo

CSCloudSolutions FinOps es una plataforma SaaS **Azure-only**, multi-tenant, diseñada para dar visibilidad, optimización y gobernanza del gasto en la nube de Microsoft Azure. Corre sobre **Next.js 16** (App Router, TypeScript) con backend integrado (API routes), persistencia en **MySQL Flexible Server** y caché/locks en **Azure Managed Redis (Balanced B3, HA)**.

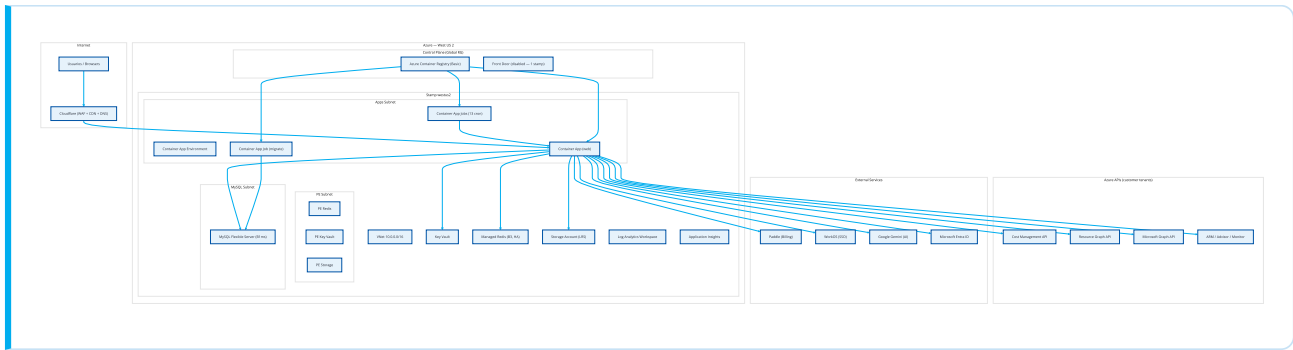
Métricas del codebase

DIMENSIÓN	VALOR
Líneas de código fuente (src/)	~99,500
Archivos TypeScript/TSX	676
Rutas API (route.ts)	238
Páginas de UI (page.tsx)	127 (120 únicas bajo <code>[locale]/</code>)
Tablas de BD	84
Migraciones SQL	57
Tests (Vitest)	65 archivos, ~592 tests
Módulos Terraform	18
Líneas de IaC (.tf)	~5,500
Recursos de infra gestionados	83+
Variables de entorno (.env)	72
Idiomas (i18n)	3 (es, en, pt-BR) — 4,114 strings c/u

Actualización relevante 2026-08-13

- Se agregó el módulo **Azure Integration Services (iPaaS)** en `intelligence/integration-services` con tabs: `logic-apps` , `apim` , `service-bus` , `event-grid` , `event-hubs` , `adf` .
- Backend nuevo: `GET /api/intelligence/integration-services/[service]` (tenant-scoped, mock por tier, KPIs + tabla FinOps/CMP).
- Sección específica en Logic Apps para **Conectores Enterprise**.
- Hardening de despliegue staging en migraciones:
 - `20260813-001-azure-foundry-snapshots.sql` : ajuste de prefijos de índice por límite MySQL (`ER_TOO_LONG_KEY`).
 - `20260813-001-tagging-policies-table.sql` : seed compatible con variantes de esquema legacy (`tenant_id|tenantId` , `policy_name|policyName|tag_key` , `is_required|isRequired|required`).
 - `.github/workflows/deploy-staging.yml` : diagnóstico automático de execution + replica logs ante fallo del job de migración.

2. Arquitectura de Alto Nivel



Patrón de despliegue: Stamp-based

La infra usa un patrón de **stamps** (selos regionales). Hoy existe un único stamp (`westus2`). La key del mapa es el valor de `Tenants.data_residency` . Agregar un segundo stamp requiere:

1. Declarar la entrada en `var.stamps`
2. Habilitar Front Door (`frontdoor_enabled = true`)
3. Configurar geo-routing en `stamp_geo_routing`

3. Stack Tecnológico

3.1 Frontend

Tecnología	Versión	Propósito
Next.js	16.2.7	Framework full-stack (App Router, standalone output)
React	19.2.4	UI library
TypeScript	^5	Type safety
Tailwind CSS	^4	Styling
next-intl	^4.13.0	i18n (3 idiomas)
Recharts	^3.8.1	Gráficos y visualizaciones
Lucide React	^1.17.0	Iconos
SWR	^2.4.2	Data fetching client-side
Zustand	^5.0.14	State management
React Grid Layout	^2.2.3	Dashboard widgets configurables
cmdk	^1.1.1	Command Palette
MSAL Browser/React	^5	Auth con Microsoft Entra ID

3.2 Backend

TECNOLOGÍA	VERSIÓN	PROPÓSITO
Next.js API Routes	16.x	238 endpoints REST
mysql2	^3.22.4	Pool de conexiones a MySQL
ioredis	^5.11.1	Cliente Redis (TLS-aware)
jose / jsonwebtoken	^6 / ^9	JWT validation
@azure/* SDKs	Varios	Cost Management, Resource Graph, ARM, Graph, Key Vault, Identity, Storage
AI SDK (Vercel)	^6.0	Abstracción multi-proveedor IA
decimal.js	^10.6.0	Aritmética de precisión para costos
Paddle SDK	^1.6.4	Billing SaaS
WorkOS Node	^10.7.0	Enterprise SSO

3.3 Infraestructura

COMPONENTE	RECURSO AZURE	SKU/TIER
Compute	Container Apps	Consumption plan
Base de datos	MySQL Flexible Server	B1ms
Cache/Locks	Managed Redis	Balanced B3, HA
Secretos	Key Vault	Standard
Blobs	Storage Account	Standard LRS
Observabilidad	Log Analytics + App Insights	—
Registry	Container Registry	Basic
CDN/WAF	Cloudflare (externo)	—
IaC	Terraform	>= 1.8, azurearm ~> 4.0

4. Modelo de Datos

4.1 Esquema: 84 tablas

El esquema se gestiona vía **migraciones SQL incrementales** en `migrations/`. El runner (`migrations.ts`) las aplica automáticamente en `initializeDatabase()`.

Tablas core por dominio:

DOMINIO	TABLAS PRINCIPALES
Tenancy	Tenants , Users , TenantSSO , TenantDelegations , TenantProviderTransitions
Cost Data	CostSnapshots , cost_snapshots , CostMeterSnapshots , CostCategorySnapshots , DailySnapshots , AICostSnapshots
Optimization	RecommendationsCache , SavingsHistory , Anomalies , HARecommendations , AppServiceRecommendations , SqlDbRecommendations , StorageRecommendations , VmssRecommendations
Budgets	Budgets , TenantMonthlyBudgets , CostCenterBudgets , AlertRules
Governance	TaggingPolicies , ExpiringCredentials , PowerSchedules , TtlPolicies , TtlDeletions , AllocationRules
Cost Groups	CostGroups , CostGroupResourceGroups
Billing	BillingTransactions , MarketplaceEvents , MACCCommitments
Auth/Security	AuthTokens , SSOSessions , MfaChallenges , LegalAcceptances , PublicApiKeys , MCPApiKeys
Support	SupportTickets , SupportTicketMessages , SupportTicketAttachments
Notifications	Notifications , NotificationChannels , NotificationLog
Platform	GlobalSettings , PlatformIncidents , PlatformStatusSnapshots , PlatformAiUsage , SystemAlerts , LoadTestRuns
Open Data	OpenDataServices , OpenDataRegions , OpenDataResourceTypes , OpenDataPricingUnits , OpenDataCommitmentEligibility , OpenDataSyncState
Onboarding	OnboardingProgress , SignupEvents , AcademyProgress
Data Residency	DataResidencyChanges
FX	FxRates , UserCurrencyPreference , PricingUnits
FOCUS	FocusLineItems , FocusExportSchedules
Analytics	BusinessMetrics , BusinessMetricsConfig , CopilotUsage
Audit	ActionLogs , AiCache , DataPipelineEvents , RemediationRequests , RecommendationActions

4.2 Pool de Conexiones

- Driver: `mysql2/promise` con pool singleton vía `globalThis` (evita múltiples pools en hot-reload de dev).
- Connection limit: configurable vía `DB_POOL_LIMIT` (default 10).
- TLS: habilitado en prod vía `DB_SSL=true` (TLSv1.2, `rejectUnauthorized: true`).
- Collation: `utf8mb4_unicode_ci` (Terraform; **no** `utf8mb4_0900_ai_ci` — divergencia causa `ER_FK_INCOMPATIBLE_COLUMNS`).

4.3 Redis

- Driver: `ioredis` con TLS condicional (`REDIS_TLS=true` en prod).
- Singleton vía `globalThis`.
- Puerto: 6380 (TLS) / 6379 (plain).
- Patrones de cache:
 - Simple TTL: `getWithCache(key, fetcher, ttl)` — lookup → fetch → set EX.
 - Stale-While-Revalidate: `getWithStaleWhileRevalidate(key, fetcher, ttl, softTtl, dynamicTtl)` — envelope `{__sw, t, data}` con soft/hard TTL y deduplicación in-flight.
 - Invalidación: `invalidateCache(...keys)`, `invalidateCachePattern(glob)`.

5. Seguridad y RBAC

5.1 Autenticación

La plataforma soporta **dos mecanismos** de autenticación:

1. **Microsoft Entra ID (MSAL)**: Flujo principal. El frontend obtiene un token MSAL y lo envía como `Authorization: Bearer <token>`. El backend valida el JWT contra OpenID Connect metadata de Microsoft, verifica `tid`, `aud`, `iss`, `exp`, y extrae claims.
2. **Enterprise SSO (WorkOS)**: Para tenants Enterprise con SSO configurado. Flujo OAuth/SAML vía WorkOS.

Guard chain (en `requestAuth.ts`):

GUARD	QUÉ VERIFICA
<code>requireRequestIdentity</code>	Token válido, claims básicos, rechaza MSA consumers (<code>9188040d-...</code>)
<code>requireTenantAccess</code>	Identity + usuario pertenece al tenant solicitado
<code>requireTenantRole</code>	TenantAccess + rol mínimo (Admin/Owner)
<code>requireTenantTier</code>	TenantAccess + tier del tenant ≥ tier requerido
<code>requireSuperAdmin</code>	Identity + <code>system_role = SUPERADMIN</code>

Protección IDOR: La regla ESLint `local/no-unauth-tenant-id` en CI bloquea cualquier ruta que lea `tenantId` sin pasar por uno de los cinco guards (los cinco están en la allow-list de la regla).

Gating de tier server-side: `RouteTierGate` , `FeatureGuard` y el Sidebar filtran la UI, no la API. Toda ruta que sirva una feature registrada en `src/lib/routeTiers.ts` debe usar `requireTenantTier` , o un tenant de tier inferior puede pedirle los datos directo con un token válido de su propio tenant. Al 2026-08-21 lo usan 40 archivos de ruta; fue el finding **SEC-02** de `docs/security/audit-2026-08-21.md` .

Orden de los branches demo respecto del guard — regla condicional. El check `isMockTenant` puede ir **antes** del guard si y sólo si la rama mock devuelve exclusivamente literales sintéticos. Si esa rama consulta MySQL, Redis, Azure o cualquier estado compartido, **el guard va primero**: de lo contrario un llamador anónimo con `?tenantId=demo-x` alcanza ese estado sin autenticarse (finding **SEC-01** de `docs/security/audit-2026-08-09.md`). Al 2026-08-21 el código está repartido 76 rutas con mock primero y 70 con guard primero, y ambos órdenes son correctos donde están aplicados según ese criterio. Los mocks no son una frontera de autorización: un payload mock nunca puede contener datos de un tenant real, porque `isMockTenant` matchea las subcadenas `demo` / `mock` y ninguna de sus letras es un dígito hexadecimal válido en un GUID de Entra ID.

5.2 Modelo de Tiers

Professional (1) < Business (2) < Enterprise (3)

Cada tier tiene **límites de uso** y **features gated**:

LÍMITE	PROFESSIONAL	BUSINESS	ENTERPRISE
Suscripciones Azure	2	3	∞
Usuarios	3	5	∞
Features	Básicas, +Anomalías, +Copilot	+Simulador, +Cost Groups, +Remediation	Todo

5.3 Cron Jobs — Autenticación por `CRON_SECRET`

17 cron jobs autenticados con `Authorization: Bearer $CRON_SECRET` :

JOB	FRECUENCIA	PROPÓSITO
sync	cada 10 min	Sincroniza costos de Azure Cost Management con deadline cooperativo por tenant; al vencer aborta consultas, reintentos y evita escrituras o invalidaciones tardías
prewarm-dashboard	cada 10 min	Pre-cachea datos del dashboard
prewarm-databases	cada 15 min	Pre-cachea diagnósticos de BD y métricas Redis
prewarm-compute	cada 15 min	Pre-cachea workloads de cómputo
anomaly-detection	diario 04:00	Detección de anomalías de costo
historical-gap-backfill	diario 03:00	Backfill de datos históricos
power-schedules	cada hora	Ejecuta encendido/apagado programado
cost-sync-staleness-check	diario	Alerta sobre datos desactualizados
credential-expiry-alerts	diario	Alerta creds por vencer
focus-export-daily	diario	Genera exports FOCUS
open-data	semanal	Sincroniza datos abiertos de Azure
status-snapshot	cada 5 min	Status page snapshot
subscription-expiry	diario	Alertas de expiración
support-attachments-cleanup	diario	Limpieza de adjuntos viejos
trial-expiry	diario	Expira trials
ttl-expiry-alerts	diario	Alertas TTL

Nota: Los crons corren en GMT-3 (`cron_timezone_offset_hours = -3`), no UTC.

5.4 Headers de Seguridad

Configurados en `next.config.ts` :

- `X-Frame-Options: DENY`
- `X-Content-Type-Options: nosniff`
- `Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin`
- `Permissions-Policy: camera=(), microphone=(), geolocation=(), payment=(), usb=()`
- `Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains; preload` (solo prod)
- CSP completa con `default-src 'self'` , dominios permitidos para Paddle, Microsoft, Google Fonts, Cloudflare Insights.

6. Capa de Servicios (Negocio)

6.1 Services (26 archivos)

Los servicios viven en `src/services/` y encapsulan lógica de dominio. Los route handlers los invocan; nunca la UI directamente.

Top 10 por complejidad:

SERVICIO	LÍNEAS	DOMINIO
anomalyDetectionService	374	Z-score anomaly detection
reservationService	348	RI/SP management
powerScheduleService	321	VM start/stop scheduling
haService	259	High Availability assessment
budgetService	241	Azure budgets CRUD
tagInheritanceService	186	Tag compliance + remediation
governanceReportingService	184	Governance score + report
remediationService	179	Delete/deallocate/downgrade VMs
costGroupDetailMetricsService	168	Cost group analytics
snapshotService	167	Daily cost snapshots

6.2 Modules (29 archivos)

Los módulos viven en `src/modules/` organizados en tres capas:

- `collectors/azure/` — Integraciones con SDKs de Azure (Cost Management, Resource Graph, Advisor, Graph, Log Analytics, Container Apps, Cosmos DB, etc.)
- `core/` — Motores agnósticos (AI Provider, FOCUS mapper, rightsizing engine, KQL catalog)
- `storage/` — Persistencia (pool MySQL, migrations, region pool)

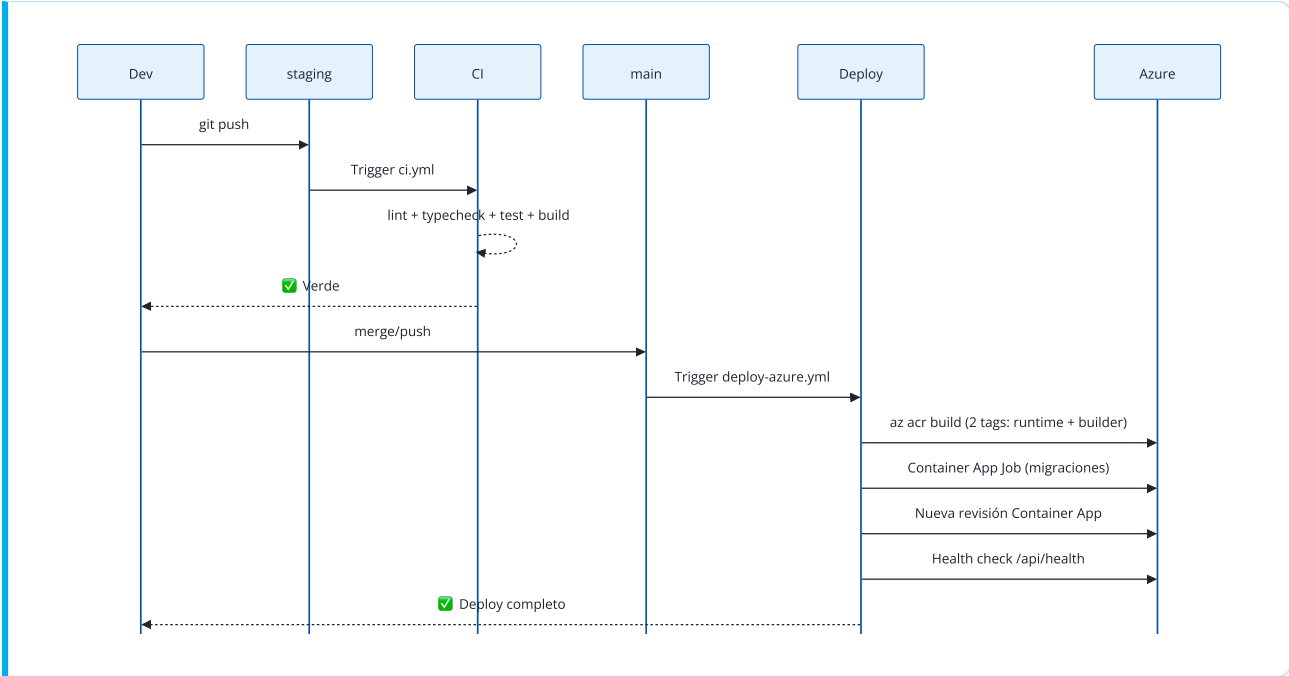
El archivo más complejo: `billingService.ts` — **1,302 líneas**. Es el corazón del sistema: consulta Cost Management por Management Group y por suscripción, con fallback, reintentos con backoff exponencial, y diagnóstico de 429s.

7. Pipeline CI/CD

7.1 Workflows

WORKFLOW	TRIGGER	QUÉ HACE
ci.yml	Push a <code>staging</code> , PRs a <code>main</code> / <code>staging</code>	lint → typecheck → test (coverage) → build
deploy-azure.yml	Push a <code>main</code>	Build ACR → migraciones (job) → nueva revisión → health check
terraform.yml	PR que toque <code>infra/terraform/**</code>	Checkov + Infracost + <code>plan</code> . Apply manual con confirmación <code>APPLY-PROD</code>
deploy.yml	Legacy — solo manual	Deploy SSH al VPS. Congelado.
restore-test.yml	Manual	Test de restauración MySQL

7.2 Flujo de deploy



7.3 Docker

- Multi-stage build (`Dockerfile`): `deps` → `builder` → `runner`
- Base: `node:22-alpine`
- Output: `standalone` (Next.js)
- Sin BuildKit (ACR Tasks no lo soporta)
- Build args: 8 variables `NEXT_PUBLIC_*` inyectadas en build-time
- User: `nextjs` (uid 1001, sin root)

8. Integraciones Externas

8.1 Azure (tenant del cliente)

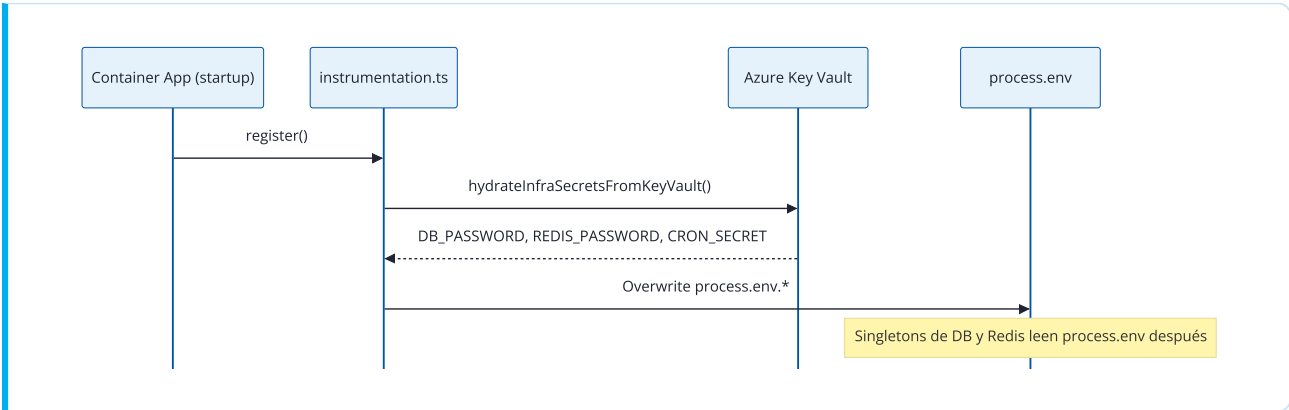
API	PROPÓSITO	AUTENTICACIÓN
Cost Management	Costos MTD, forecast, histórico	SP del cliente (credentials en Key Vault)
Resource Graph	Inventario de recursos	SP del cliente
Advisor	Recomendaciones de optimización	SP del cliente
Microsoft Graph	Usuarios, licencias, MFA, M365	SP del cliente
ARM (Compute, Network, Monitor)	Rightsizing, métricas	SP del cliente
Entra ID	Autenticación de usuarios	MSAL (browser)

8.2 Servicios Terceros

SERVICIO	PROPÓSITO	CONFIGURACIÓN
Paddle	Billing SaaS (checkout, subscriptions, webhooks)	<code>PADDLE_API_KEY</code> , <code>PADDLE_WEBHOOK_SECRET</code> en Key Vault
WorkOS	Enterprise SSO (SAML/OIDC)	<code>WORKOS_API_KEY</code> , <code>WORKOS_CLIENT_ID</code>
Google Gemini	AI reports, copilot, assessments	<code>GEMINI_API_KEY</code>
Cloudflare	CDN, WAF, DNS	Full strict SSL, dominio <code>finops.csccloudsolutions.com.ar</code>

9. Secretos y Key Vault

9.1 Flujo de hidratación



9.2 Credenciales de tenant

Los Service Principals de cada tenant se almacenan en Key Vault como secrets con naming convention:

- `tenant-{tenantId}-client-id`
- `tenant-{tenantId}-client-secret`

El módulo `keyvault.ts` implementa cache con soft/hard TTL para evitar llamadas excesivas.

10. Superficie de UI

10.1 Navegación principal (120 páginas)

SECCIÓN	PÁGINAS	TIER MÍNIMO
Dashboard (raíz)	1	Professional
Intelligence	42	Professional → Enterprise
Admin	32	Professional → Enterprise
Overview	9	Professional
Governance	7	Professional → Enterprise
Legal	5	— (público)
Superadmin	5	SUPERADMIN
Cleanup	4	Professional → Business
Mobile	4	Professional
Academy	1	Professional
Demo	1	—

10.2 Componentes destacados

COMPONENTE	LÍNEAS	ROL
TenantProvider	76,158 bytes	Context global de tenant, suscripciones, scope
ZombieResourcesTable	51,516 bytes	Tabla interactiva de recursos zombie
AdvisorPanel	42,830 bytes	Panel de Azure Advisor
TagManager	35,685 bytes	Gestión de tags Azure
GlobalCopilot	30,916 bytes	Copilot IA flotante
Sidebar	30,172 bytes	Navegación lateral
ClientShell	25,384 bytes	Shell principal client-side
PricingPage	24,077 bytes	Pricing + checkout Paddle
mockData	160,657 bytes	Datos mock por tier (demo)
apiErrors	—	serverError (respuesta 500 sin filtrar internals) + narrowing tipado de errores capturados: errorMessage , errorStatus (acotado al rango HTTP 100-599 para no propagar ernos de driver), errorCode . Usado en 489 bloques catch , en reemplazo de catch (e: any)

11. Infraestructura Terraform

11.1 Módulos (18)

```
infra/terraform/modules/
├─ acr/           # Container Registry
├─ budget/       # Azure Budget + Action Groups
├─ containerapp/ # Container App + Environment
├─ cronjobs/     # 13 Container App Jobs (cron)
├─ custom_domain/ # Custom domain + Managed Certificate
├─ defender/     # Microsoft Defender for Cloud
├─ diagnostics/  # Diagnostic settings
├─ frontdoor/    # Azure Front Door (disabled)
├─ keyvault/     # Key Vault + access policies
├─ monitoring/   # Action groups + metric alerts
├─ mysql/        # MySQL Flexible Server
├─ mysql_backup/ # Backup automation (VM + blob)
├─ network/      # VNet + subnets + NSGs + DNS zones
├─ private_dns/  # Private DNS zones
├─ redis/        # Managed Redis (Enterprise)
├─ security_policy/ # Security policies
├─ stamp/        # Orquestador de un stamp completo
└─ storage/      # Storage Account
```

11.2 Trampas conocidas de Terraform

[WARNING] Estas trampas están documentadas extensamente en HANDOFF-FINAL-2026-07-28.md .

1. Redis HA: CREATE con high_availability=true falla en West US 2. Crear con false, luego UPDATE a true.

2. Managed Certificate bugs: IDs desalineados entre managedCertificates y certificates . Se resuelve con replace() .

3. State key: Es prod/terraform.tfstate (con barra), no prod.tfstate .

4. Collation MySQL: El server usa `utf8mb4_unicode_ci` ; local sin flag usa otra → FKs rompen.
5. `AZURE_CLIENT_ID` tiene 3 significados distintos según el contexto. Ver sección de trampas del handoff.

12. Estado Actual y Pendientes

12.1 Funcionando

- Deploy automático end-to-end (push a `main` → Container Apps)
- Dominio propio `finops.csccloudsolutions.com.ar` con certificado
- Autenticación MSAL + SSO
- 238 API routes con RBAC
- 4 tiers con feature gating
- Billing vía Paddle (checkout, subscriptions, webhooks)
- i18n en 3 idiomas
- 592 tests en verde
- Checkov 122/122 checks
- Key Vault para secretos de infra y tenant

12.2 Pendientes abiertos

#	PENDIENTE	SEVERIDAD	DETALLE
1	KPIs de costo discrepantes	Resuelto	Whiteboard usa una única colección MTD para KPI, Top Servicios y Centros de Costos; el refresh invalida ambas capas Redis y un <code>\$0.00</code> real no se sustituye por mocks.
2	Container Apps / Log Analytics tarjetas vacías	Media	Puede ser víctima del 429 throttling. Necesita verificación en devtools post-deploy.
3	Ahorro potencial: <code>Number("1,234.56") = NaN</code>	Media	<code>extractSavings</code> parsea strings con separador de miles. Fix: limpiar la coma antes de <code>Number()</code> .
4	429 del cron sync	Media	Operaciones <code>yesterday(M6)</code> y <code>detailed()</code> concentradas a las 06:00 UTC. Solución: espaciar barrido de tenants o usar ventanas.
5	<code>allowed_ip_ranges</code> vacío	Baja	El FQDN de Azure es accesible directo sin Cloudflare WAF. El mecanismo existe en Terraform, solo falta cargar rangos de Cloudflare.
6	Resource locks deshabilitados	Baja	<code>resource_lock_enabled = false</code> . Habilitar cuando la infra estabilice.
7	Drift de tags/workload_profile	Cosmético	~17 cambios permanentes en <code>plan</code> . Declarar valores explícitamente.

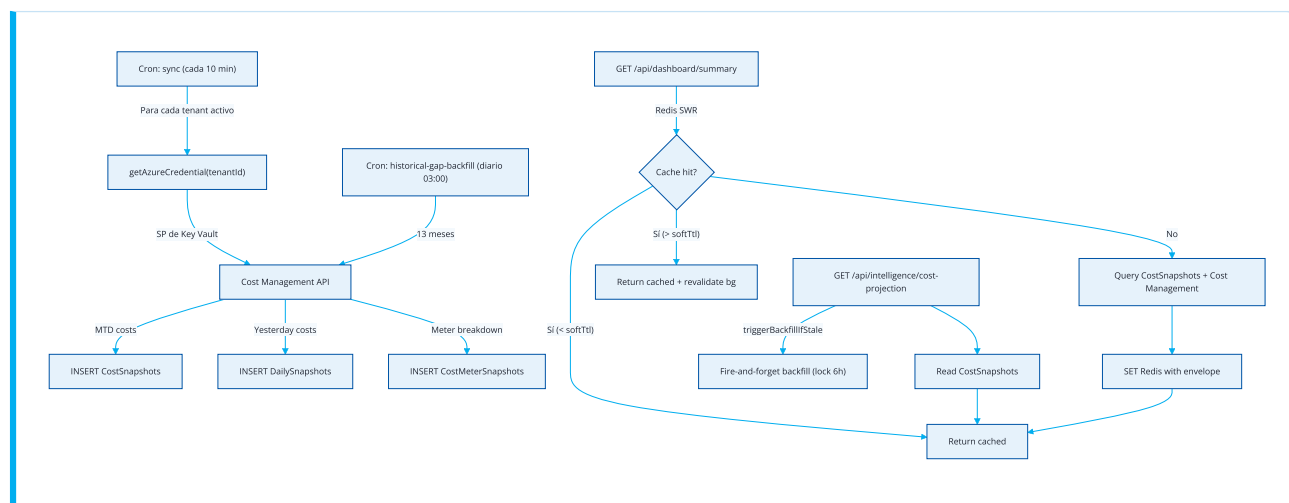
12.3 Deuda técnica identificada

ÁREA	DESCRIPCIÓN	ESTADO
<code>billingService.ts</code> (1,302 LoC)	Archivo monolítico refactorizado en submódulos por dominio (<code>billingTypes</code> , <code>mtdBillingService</code> , <code>forecastBillingService</code> , <code>yesterdayBillingService</code> , <code>historicalBillingService</code>) con patrón facade retrocompatible.	 Completado (2026-07-31)
<code>TenantProvider.tsx</code> (76KB)	Componente god-object. Debería descomponerse.	Pendiente
<code>mockData.ts</code> (160KB)	Archivo masivo de mocks. Considerar archivos por dominio.	Pendiente
Tests	66 archivos de test (638 pasados) con aislamiento por archivo en Vitest.	En progreso
SMTP	6 variables SMTP declaradas con 0 usos — están configuradas pero no implementadas.	Pendiente
<code>PROVIDER_ARCHIVE_RETENTION_DAYS</code>	Variable obsoleta de proveedor eliminado removida de <code>.env.example</code> .	 Completado (2026-07-31)

13. Diagrama de Flujo de Datos — Ciclo de Costos

13.0 Whiteboard / Resumen Ejecutivo

- Ruta UI:** `/[locale]/overview/whiteboard`, renderizada por `ExecutiveSummaryBoard` sobre `react-grid-layout`.
- API facade:** `/api/overview/whiteboard` aplica mock-first, RBAC para tenants reales y caché aislada por tenant, locale y modo `mock/live`.
- Agregador financiero:** `/api/intelligence/whiteboard` obtiene una colección mensual única desde Azure Cost Management (`ActualCost`) y deriva de ella `summary.costMtdUSD`, Top 4 servicios y gasto por CostCenter. Si Azure no entrega filas, usa `CostSnapshots` del mes actual sin datos sintéticos.
- Fuentes complementarias:** `CostCenterBudgets`, Resource Graph para cobertura de tags, Azure Advisor para pilares/quick wins, `/api/dashboard/summary` para zombies y carbono.
- UX y personalización:** cinco KPI superiores y 16 tarjetas reubicables/redimensionables. Layout, visibilidad y panel lateral “Personalizar Tarjetas” se persisten por navegador; Top Servicios no incluye la categoría artificial Total y los ejes usan formatter adaptativo. El Copilot global permanece en `z-40`.
- Pines:** widgets `whiteboard.*` registrados en `widgetRegistry`; demo persiste en `LocalStorage` y tenants reales en `UserDashboardPins` con RBAC.



13.1 Flujo de AI Cost Analytics (Microsoft Foundry / Azure OpenAI)

- Ruta:** `GET /api/intelligence/ai-analytics`.
- Fuente primaria:** `AICostSnapshots` (tokens por modelo desde Azure Monitor sobre `Microsoft.CognitiveServices/accounts`).
- Métricas soportadas:** `ProcessedPromptTokens`, `GeneratedTokens` y `ProcessedInferenceTokens`.
- Ingesta resiliente por métrica (fix 2026-08-05):** las métricas se piden una por una a Azure Monitor (no en un solo batch) porque el servicio rechaza todo el batch con 400 si un `metricname` no existe para ese recurso (p.ej. `ProcessedInferenceTokens` en cuentas Azure OpenAI clásicas). Cada métrica reintenta sin el filtro `ModelDeploymentName eq '*'` para cubrir recursos Foundry que no exponen esa dimensión. Ventana = ayer completo + hoy parcial; persistencia por fecha de datapoint (UTC).
- Fallback de costos (SQL GROUP BY fix 2026-08-05):** cuando no hay desglose de tokens, consulta `CostSnapshots` por huellas de Microsoft Foundry / Azure AI Services / OpenAI (service + meter). Query incluye todas las columnas no agregadas en el GROUP BY para cumplir con `sql_mode=only_full_group_by` de Azure MySQL — antes fallaba silenciosamente, impidiendo que **ningún dato** se retornara incluso con filas válidas en BD.
- Precisión de costos:** los totales, agrupaciones, tendencias y costo por 1K tokens conservan `Decimal` durante la agregación; la conversión a número ocurre solo en el límite de serialización con redondeo explícito.
- Endpoint de diagnóstico:** `GET /api/intelligence/ai-analytics/diagnostics?tenantId=...` (guard `requireTenantAccess`). Reporta estado de `AICostSnapshots`, suscripciones visibles (con truncado por tier), cuentas `Microsoft.CognitiveServices/accounts` + `kind`, definiciones de métricas disponibles, prueba real de cada métrica de token (series + suma) y filas que produciría el colector, con conclusión heurística de por qué el panel está en cero. No requiere acceso a DB de prod ni a logs del cron. Incluye paginación 15/30/45/60 items por página.
- RBAC mínimo:** no requiere rol nuevo; usa `Reader`, `Cost Management Reader`, `Monitoring Reader`, `Billing Reader`.

13.2 Costo actual MTD en productos Azure AI

- Contrato canónico:** las ocho capacidades (`Foundry`, `AI Search`, `Document Intelligence`, `Speech & Language`, `Vision & Video`, `Content Safety`, `Azure ML` y `Databricks`) exponen `currentCostMtdUSD` como costo facturado acumulado del mes actual. `monthlyCostUSD` se conserva temporalmente como alias compatible para cachés y clientes anteriores.
- Fuente:** Azure Cost Management con `timeframe: MonthToDate` y filtro exacto por `ResourceId`; si la API no está disponible se usa el snapshot MTD más reciente del mismo recurso. Un `$0.00` válido se conserva y nunca se reemplaza por precio teórico de SKU, páginas o capacidad.

- **Snapshots acumulativos:** `selectLatestAzureAiSnapshots` conserva el registro más reciente por recurso/deployment antes de agregar, evitando sumar snapshots diarios que ya contienen acumulados MTD.
- **Actualización manual:** `refresh=true` omite el caché consolidado y vuelve a consultar los collectors. Demo/mock se resuelve antes de RBAC y tenants reales nunca reciben datos sintéticos como fallback.

13.3 Azure AI Document Intelligence

- **Ruta UI/API:** `/[locale]/intelligence/azure-ai/document-intelligence` consume `GET /api/intelligence/azure-ai/document-intelligence?tenantId=...&days=mtd|30|90`.
- **Inventario:** `azureDocumentIntelligence.service.ts` consulta Resource Graph por `Microsoft.CognitiveServices/accounts` con kind `FormRecognizer`, `DocumentIntelligence` o `AIServices`; conserva `resourceId`, RG, región, suscripción, SKU, red pública y Private Endpoints.
- **Modelos custom:** intenta primero `/documentintelligence/models?api-version=2024-02-29-preview` y luego el endpoint estable `formrecognizer/documentModels`; la ausencia de permiso o endpoint no fabrica modelos.
- **Telemetría:** Azure Monitor consulta `ProcessedPages`, `TotalCalls`, `SuccessfulCalls`, `TrainingHours`, `ClientErrors` y `ServerErrors` por día. Si ARG devuelve vacío, el estado real permanece vacío; snapshots SQL solo se usan cuando ARG falla técnicamente.
- **Economía unitaria:** el costo canónico es Cost Management MTD por `ResourceId`. El reparto Read/Layout/Specialized/Custom/Training usa tarifas relativas únicamente para atribuir el total real, sin reemplazar `$0.00` ni modificar el total facturado.
- **Reglas:** Custom→Prebuilt, Commitment Tier sobre 50K páginas, dev S0→F0 bajo 500 páginas y cuentas huérfanas. `calculateDocIntelligencePotentialSavings` evita sumar ahorros superpuestos.
- **Seguridad:** `isMockTenant` / `mock=true` antes de `requireTenantAccess`; tenants reales nunca reciben fallback mock. Roles mínimos: Reader, Monitoring Reader y Cost Management Reader.

14. Convenciones del Proyecto

- **Commits:** granulares, con prefijo convencional (`feat:`, `fix:`, `chore:` ...) y `Co-authored-by: Copilot`.
- **Migraciones:** `YYYYMMDD-NNN-descripcion.sql`, idempotentes (`IF NOT EXISTS`).
- **i18n:** toda string visible usa `useTranslations()`, 3 idiomas siempre en paridad.
- **Mocks por tier:** cada feature incluye mocks representativos en `mockData.ts`.
- **Precision:** costos en `DECIMAL` en DB, `decimal.js` en JS.
- **Auth:** toda ruta API que lea `tenantId` del cliente DEBE pasar por un guard de `requestAuth.ts`.

15. Variables de Entorno — Resumen

De las 72 variables declaradas:

- 35 con uso activo en `src/`
- 14 son healthcheck URLs de crons (usadas externamente, 0 en código)
- 6 son SMTP (declaradas pero sin implementación)
- 17 son de infraestructura/build (Terraform, Docker, Next.js build)

Las variables críticas están en Key Vault:

- `infra-db-password`, `infra-redis-password`, `infra-cron-secret`
- `tenant-{id}-client-id`, `tenant-{id}-client-secret`
- `infra-paddle-api-key`, `infra-paddle-webhook-secret`

16. Addendum 2026-08-03 — Operaciones SuperAdmin, PAL/CPOR y comisiones

16.1 Centro de Operaciones SaaS (SuperAdmin)

- **Nueva UI:** `/superadmin/ops` (solo `SUPERADMIN`).
- **Nueva API:** `GET/POST /api/superadmin/ops`.
 - `GET`: resumen de salud de componentes, cron status y cobertura de canales.
 - `POST`: dispatch de notificación operativa a tenants administrados.
- **RBAC:** guard estricto `requireSuperAdmin`.

16.2 Observabilidad persistente de crons

- Nueva tabla: `SystemCronRuns` (migración `20260803-001-system-cron-runs.sql`).
- Helper reusable: `src/lib/cronRunTracker.ts`.
- Instrumentación aplicada en crons críticos (`sync`, `power-schedules`, `status-snapshot`, `anomaly-detection`, `credential-expiry-alerts`, `ttl-expiry-alerts`, `cost-sync-staleness-check`, `focus-export-daily`, `historical-gap-backfill`).
- Cada ejecución registra `cron_name`, `status`, `duration_ms`, `summary`, `details`, timestamp y contexto de error.

16.3 Gestión comercial por tenant (vendedor + comisión)

- UI SuperAdmin: `/admin/tenants` incorpora edición por fila de:
 - `sales_referrer` (vendedor/referido)
 - `sales_commission_pct` (DECIMAL, 0-100, 2 decimales)
- API: `PATCH /api/admin/tenants` extendido para `salesCommissionPct`.
- DB: migración `20260803-002-tenants-sales-commission.sql` agrega:
 - `sales_commission_pct` DECIMAL(5,2)
 - `sales_commission_updated_by` VARCHAR(320)
 - `sales_commission_updated_at` DATETIME

16.4 PAL/CPOR (UX de recuperación)

- El bloque de asociación PAL/CPOR en onboarding vuelve a mostrarse mientras el estado no sea `LINKED` (incluye `FAILED` / `DECLINED`), permitiendo reintento sin depender de resets manuales de estado.

17. Dashboard & UI Fixes (Agosto 2026 - Sprint Whiteboard)

17.1 AI Cost Analytics Fixes (Commits 5035ad0, 6a79b52, 1be9ba6)

- SQL `only_full_group_by` fix: Corregidas queries en `/api/intelligence/ai-analytics/route.ts`
 - Las columnas en SELECT ahora coinciden con las expresiones COALESCE en GROUP BY
 - Previene silent failures (0 rows returned) en MySQL 8+
- Date format fix: Azure SDK devuelve Date objects, no ISO strings
 - Agregada detección en `aiUsageCollector.ts`: `dateObject.toISOString().substring(0, 10)`
 - Valida formato YYYY-MM-DD antes de INSERT en AICostSnapshots

17.2 Dashboard Feature Fixes

Whiteboard - Tendencia Recomendaciones (Commit a43da23)

- Cambio de filtro: `updated_at BETWEEN` → `created_at` con `status='open'`
- Ahora muestra recomendaciones activas incluso si son viejas (no fueron tocadas)

Ahorro Capturado (Commit aacf5b5)

- Nueva función `getTopSavingsResources()` en `/api/intelligence/captured-savings/route.ts`
- UI muestra tabla de top 10 recursos por ahorro estimado
- Permite visibilidad de qué assets generan más savings

Fugas Financieras (Commit a02e65d)

- `ZombieResourcesTable` ahora siempre visible (antes solo en click)
- Simplificado UI flow

Grupos de Costos - Error Untagged/unknown (Commit 37e07f1)

- Problema: Forward slash en `"Untagged/Unknown"` causaba error de pattern matching en rutas dinámicas
- Solución: Renombrado a `"Untagged"` en 6 archivos
- Archivos afectados: `cost-groups/[name]/route.ts`, `cost-groups/route.ts`, whiteboard, top-expenses, scorecard, mockData

Centros de Costos - Editables (Commit c66f976)

- Removida condición `data?.isCustom` para mostrar botones edit/delete
- Ahora todos los cost groups pueden ser editados, no solo los custom

Unit Economics - Formato Moneda (Commit f1795d8)

- Cambio: `costPerUserCents` → `costPerUserDollars` (sin *100)
- Tooltip formatter usa `format()` en lugar de mostrar ¢
- Gráfico ahora muestra \$1.23 en lugar de 123¢

18. Addendum 2026-08-07 — Pestaña acfr y métricas de Azure Cache for Redis

18.1 Endpoint de Métricas API (Commit de la sesión)

- **API Route:** `GET /api/intelligence/databases/redis-metrics`
- **Métricas Consultadas:** Consultas en paralelo de las 12 métricas críticas de Azure Monitor utilizando agregación `Average`, intervalo `PT1H` (por hora) y ventana de tiempo `PT24H` (últimas 24 horas):
 - CPU Usage (`PercentProcessorTime`), Server Load (`ServerLoad`), Used Memory (`UsedMemory`), Cache Hits (`CacheHits`), Cache Misses (`CacheMisses`), Connected Clients (`ConnectedClients`), Operations Per Second (`OperationsPerSecond`), Evicted Keys (`EvictedKeys`), Expired Keys (`ExpiredKeys`), Errors (`Errors`), Total Commands Processed (`TotalCommandsProcessed`), Cache Read (`CacheRead`) y Cache Write (`CacheWrite`).
- **Mocks Enriquecidos:** Si `isMockTenant` es `true` o no hay suscripciones activas, genera series temporales de simulación realistas con patrones diarios de uso comercial (más alto entre las 9am y 6pm) e incorpora un 10% de ruido aleatorio controlado y variaciones en forma de ondas sinusoidales para cada una de las 12 métricas.

18.2 UI de Supervisión (Pestaña acfr)

- **Ruta de UI:** `/intelligence/bases-de-datos/acfr` (montando el componente `RedisTestBoard`)
- **Visualización:**
 - Panel superior con selectores de instancias de Redis, tarjetas ejecutivas para promedios de CPU, Memoria, Tasa de aciertos (Cache Hit Rate) y Carga de Servidor.
 - Grilla de visualización responsiva con 12 paneles de gráficas de área (`AreaChart` con gradientes de relleno lineales y bordes glassmorphic) donde se detalla la evolución de cada métrica con agregación promedio de forma explícita.
 - El gráfico 12 combina `CacheRead` (Network Read) y `CacheWrite` (Network Write) superpuestos en la misma vista de área interactiva con doble leyenda.

19. Addendum 2026-08-08 — Pestaña mysql y métricas de Azure Database for MySQL

19.1 Endpoint de Métricas API (MySQL)

- **API Route:** `GET /api/intelligence/databases/mysql-metrics`
- **Métricas Consultadas:** Consultas en paralelo de las 8 métricas críticas de Azure Monitor utilizando agregación `Average`, intervalo `PT1H` (por hora) y ventana de tiempo `PT24H` (últimas 24 horas) para servidores flex/single:
 - CPU Usage (`cpu_percent`), Memory Usage (`memory_percent`), Active Connections (`active_connections`), Failed Connections (`connections_failed`), Storage Usage (`storage_percent`), I/O Utilization (`io_consumption_percent`), Network Ingress (`network_bytes_ingress`) y Network Egress (`network_bytes_egress`).
- **Mocks Enriquecidos:** Si `isMockTenant` es `true`, genera series temporales con variaciones de carga comercial en horas pico de negocio, incluyendo ruido dinámico aleatorio y fluctuaciones en conexiones y bytes de red.

19.2 UI de Supervisión (Pestaña mysql)

- **Ruta de UI:** `/intelligence/bases-de-datos/mysql` (montando el componente `MysqlTestBoard`)
- **Visualización:**
 - Panel superior con selectores de instancias de MySQL, tarjetas ejecutivas para promedios de CPU, RAM, Conexiones, Almacenamiento y el costo mensual acumulado real obtenido mediante `getMonthlyCostByType` y `distributeCostPerResource` .
 - Grilla de gráficos responsiva de 7 paneles interactivos con gradientes visuales y tooltips formateados de forma nativa para bytes, porcentajes y totales numéricos.

20. Addendum 2026-08-09 — Integridad de diagnósticos y sincronización

- **Autorización antes de mocks:** los endpoints de diagnósticos de MySQL, Redis, Cosmos DB, MongoDB, PostgreSQL, SQL y sus métricas exigen `requireTenantAccess` antes de evaluar el tenant demo.
- **Costos exactos:** la distribución de costos por recurso y las agregaciones de AI Analytics usan `decimal.js`; cada asignación se redondea explícitamente a centavos solo al formar la respuesta API.
- **Telemetría operacional:** los diagnósticos MySQL y Redis expresan campos o muestras sin medición como `null` y exponen `telemetry.available=false` con el origen `not_collected` cuando no existe telemetría. La UI muestra `No disponible`, no valores cero fabricados. Si Azure Monitor no entrega historial Redis, la API devuelve un historial vacío y el mismo estado explícito.
- **Sincronización cancelable:** el cron `sync` propaga un `AbortSignal` desde el deadline por tenant a Cost Management, Azure Monitor, Resource Graph, reintentos y concurrencia. Los guards locales impiden persistencias e invalidaciones de caché posteriores a una cancelación.

21. Addendum 2026-08-18 — Módulo de Redes Básicas (VNETs, Private Endpoints, DNS, NSG & UDR)

21.1 Arquitectura y Capa de Datos

- **Service Backend:** `src/services/azureBasicNetworking.service.ts`
- **Tipado TypeScript:** `src/types/basicNetworking.types.ts` (`BasicNetworkResource`, `BasicNetworkSummary`, `BasicNetworkRemediationAction`, `BasicNetworkingResponse`).
- **Endpoint API:** `GET /api/intelligence/network/basic` (con guard `requireTenantAccess`, mock check previo e invalidación SWR / stale-while-revalidate).
- **Inventario Azure Resource Graph:**
 - Virtual Networks (`Microsoft.Network/virtualNetworks`): `addressPrefixes`, `subnets`, `virtualNetworkPeerings`.
 - Private Endpoints (`Microsoft.Network/privateEndpoints`): `customDnsConfigs`, `networkInterfaces`, `privateLinkServiceConnections`.
 - Private DNS Zones (`Microsoft.Network/privateDnsZones`): conteo de `virtualNetworkLinks`.
 - Network Security Groups (`Microsoft.Network/networkSecurityGroups`): verificación de subredes y NICs asociadas (detección de huérfanos).
 - Route Tables / UDR (`Microsoft.Network/routeTables`): verificación de subredes asociadas (detección de huérfanos).
- **Motor de Higiene y Remediación:**
 - Detección de NSGs y UDRs huérfanos con scripts de remediación en Azure CLI (`az network nsg delete`, `az network route-table delete`) y PowerShell (`Remove-AzNetworkSecurityGroup`, `Remove-AzRouteTable`).
 - Detección de VNETs vacías sin subredes/dispositivos (`az network vnet delete`).
 - Optimización de Private Endpoints en entornos Dev/QA/Sandbox con baja transferencia mensual.

21.2 UI y Experiencia de Usuario (Frontend)

- **Componente:** `src/components/dashboard/BasicNetworkingFinopsDashboard.tsx`
- **Rutas de UI:** `/intelligence/redes/netwokbasic`, `/intelligence/redes/redes-basicas`.
- **4 Tarjetas KPI:**
 - Costo Mensual Total (MTD + Proyección a fin de mes).
 - Recursos Detectados (Desglose VNETs, PEs, DNS, NSG/UDR).
 - Higiene de Red (Contador y alertas de huérfanos).
 - Private Endpoints & Zonas DNS (Total de enlaces gestionados).
- **Gráfica Donut:** Paleta estricta en tonos de azul (`#0078D4`, `#2563EB`, `#38BDF8`, `#93C5FD`, `#60A5FA`) con tooltips institucionales `#1B2A41` y Share of Wallet.
- **Tabla Estándar CMP:** Filtros superiores limpios sin selectores anómalos (`SERVICIO`, `GRUPO DE RECURSOS`, `SUSCRIPCIÓN`), ordenamiento multicriterio, paginación 15/30/45/60, columnas redimensionables (`ResizableTh`) y cajón modal de topología.
- **Iconografía:** Tabler Icons exclusivos en azul corporativo sin fondo (`bg-transparent`).
- **Internacionalización:** 100% de paridad en `messages/es.json`, `messages/en.json` y `messages/pt-BR.json`.

22. Addendum 2026-08-18 — Módulo de Conectividad Híbrida (ExpressRoute, Virtual WAN, VPN Gateway, Conexiones & Local Gateways)

22.1 Arquitectura y Capa de Datos

- **Service Backend:** `src/services/azureHybridConnectivity.service.ts`

- **Tipado TypeScript:** `src/types/hybridConnectivity.types.ts` (`HybridNetworkResource` , `HybridConnectivitySummary` , `HybridRemediationAction` , `HybridConnectivityResponse`).
- **Endpoint API:** `GET /api/intelligence/network/hybrid` (con guard `requireTenantAccess` , mock check previo e invalidación SWR).
- **Inventario Azure Resource Graph:**
 - ExpressRoute Circuits (`Microsoft.Network/expressRouteCircuits`): `sku.tier` , `sku.family` (MeteredData / UnlimitedData), `bandwidthInMbps` , `peeringLocation` .
 - Virtual WAN & Virtual Hubs (`Microsoft.Network/virtualWans` , `Microsoft.Network/virtualHubs`): escala, rutas y gateways conectados.
 - Virtual Network Gateways (`Microsoft.Network/virtualNetworkGateways`): `gatewayType` (Vpn vs ExpressRoute), SKUs (`VpnGw1-5` , `ErGw1AZ-3AZ`), `activeActive`, `vpnType`.
 - Conexiones IPsec (`Microsoft.Network/connections`): estado de conexión (`Connected` , `Connecting` , `NotConnected`), gateways vinculados.
 - Local Network Gateways (`Microsoft.Network/localNetworkGateways`): metadatos de configuración on-premises (**Costo base asignado: \$0.00 USD**).
- **Motor de Higiene y Fugas FinOps:**
 - Detección de Virtual Network Gateways huérfanos sin conexiones activas (\$140 - \$1,750 USD/mes de costo fijo).
 - Detección de túneles caídos / desconectados (`NotConnected`).
 - Arbitraje de tarifas de ExpressRoute (conversión de circuitos `UnlimitedData` con <20 TB/mes a `MeteredData` , generando ~\$1,200 USD/mes de ahorro por circuito).
 - Rightsizing de VPN Gateways sobredimensionados (`VpnGw3/4/5` con <100 Mbps throughput hacia `VpnGw2`).

22.2 UI y Experiencia de Usuario (Frontend)

- **Componente:** `src/components/dashboard/HybridConnectivityFinopsDashboard.tsx`
- **Rutas de UI:** `/intelligence/redes/hybridcon` , `/intelligence/redes/conectividad-hibrida` .
- **4 Tarjetas KPI Superiores:**
 - Costo Mensual Total (MTD ~\$12,874.99 USD + Forecast a fin de mes).
 - Gateways & Circuitos (Recuento de VPN Gateways, Circuitos ER y Virtual Hubs).
 - Túneles Caídos / Huérfanos (Contador con badge ámbar de atención requerida).

23. Addendum 2026-08-18 — Módulo de Balanceo y Publicación (Application Gateway / WAF, Azure Front Door, Load Balancers & Traffic Manager)

23.1 Arquitectura y Capa de Datos

- **Service Backend:** `src/services/azureLoadBalancing.service.ts`
- **Tipado TypeScript:** `src/types/loadBalancing.types.ts` (`LoadBalancingResource` , `LoadBalancingSummary` , `LoadBalancingRemediationAction` , `LoadBalancingResponse`).
- **Endpoint API:** `GET /api/intelligence/network/load-balancing` y alias `GET /api/intelligence/network/loadbalancer` (con guard `requireTenantAccess` , mock check previo e invalidación SWR).
- **Inventario Azure Resource Graph:**
 - Application Gateways (`Microsoft.Network/applicationGateways`): SKUs (`Standard_v2` , `WAF_v2`), `autoscaleConfiguration` (minCapacity, maxCapacity), `backendAddressPools`, `httpListeners`, `requestRoutingRules` y políticas WAF.
 - Azure Front Door (`Microsoft.Cdn/profiles` , `Microsoft.Network/frontdoors`): SKUs (`Standard_AzureFrontDoor` , `Premium_AzureFrontDoor`), `customDomains`, `securityPolicies` y reglas de enrutamiento CDN global.
 - Load Balancers (`Microsoft.Network/loadBalancers`): SKUs (`Basic` , `Standard` , `Gateway`), `frontendIPConfigurations`, `backendAddressPools`, `loadBalancingRules`.
 - Traffic Manager (`Microsoft.Network/trafficManagerProfiles`): métodos de enrutamiento (`Priority` , `Weighted` , `Performance`), endpoints monitoreados y **calibración FinOps realista** (\$0.54/millón de consultas DNS + health probes).
- **Motor de Higiene y Fugas FinOps:**
 - Detección de Load Balancers huérfanos sin máquinas virtuales ni pods asignados en su backend pool (Ahorro del 100% de la tarifa fija de reglas e IP pública).
 - Optimización de Autoscale en Application Gateways: Detección de `minCapacity > 2` en ambientes Dev/QA con bajo tráfico.
 - Arbitraje Front Door: Migración de perfiles `Premium_AzureFrontDoor` (\$330/mes) a `Standard_AzureFrontDoor` (\$35/mes) en entornos no productivos (Ahorro de \$295 USD/mes por perfil).
 - Detección de Ingress inactivo y auditoría de listeners sin reglas de ruteo activas.

23.2 UI y Experiencia de Usuario (Frontend)

- **Componente:** `src/components/dashboard/LoadBalancingFinopsDashboard.tsx`
- **Rutas de UI:** `/intelligence/redes/loadbalancer` , `/intelligence/redes/balanceo-y-publicacion` .

- 4 Tarjetas KPI Superiores:
 - Costo Mensual Total (MTD ~\$12,874.99 USD + Forecast a fin de mes).
 - Balanceadores & Ingress (Conteo de Application Gateways, Front Doors, Load Balancers y Traffic Managers).

24. Addendum 2026-08-18 — Módulo de Acceso a Internet & Seguridad Perimetral (Public IPs, NAT Gateways, Azure Firewall & DDoS Protection)

24.1 Arquitectura y Capa de Datos

- Service Backend: `src/services/azureInternetAccess.service.ts`
- Tipado TypeScript: `src/types/internetAccess.types.ts` (`InternetAccessResource` , `InternetAccessSummary` , `InternetAccessRemediationAction` , `InternetAccessResponse`).
- Endpoint API: `GET /api/intelligence/network/internet-access` y alias `GET /api/intelligence/network/internet` (con guard `requireTenantAccess` , mock check previo e invalidación SWR).
- Inventario Azure Resource Graph:
 - Public IP Addresses (`Microsoft.Network/publicIPAddresses`): `properties.ipAddress` , `sku.name` , `sku.tier` , método de asignación e `ipConfiguration.id` (detección de desasociadas = huérfanas).
 - NAT Gateways (`Microsoft.Network/natGateways`): `sku.name` , subredes asociadas, IPs públicas y tiempo de inactividad (idle timeout).
 - Azure Firewalls (`Microsoft.Network/azureFirewalls`): SKUs (`Basic` , `Standard` , `Premium`), `threatIntelMode`, `firewallPolicy` y configuraciones IP.
 - DDoS Protection Plans (`Microsoft.Network/ddosProtectionPlans`): redes virtuales protegidas y análisis de cobertura de IPs públicas.
- Motor de Higiene y Fugas FinOps:
 - Detección de direcciones IP públicas estándar huérfanas/desasociadas (100% de desperdicio fijo acumulado).
 - Arbitraje de planes DDoS: Detección de DDoS Network Protection (\$2,944/mes) en tenants con menos de 10 IPs públicas para sugerir migración a *DDoS IP Protection* (\$199/IP/mes, ahorrando hasta ~\$2,500 USD/mes).
 - Racionalización y eliminación de NAT Gateways sin subredes o con consumo despreciable en ambientes Dev/Sandbox (\$32.85 USD/mes de tarifa fija por gateway).
 - Rightsizing de Azure Firewall: Degradar de Standard/Premium a Basic en suscripciones de pruebas (\$624 - \$989 USD/mes de ahorro).

24.2 UI y Experiencia de Usuario (Frontend)

- Componente: `src/components/dashboard/InternetAccessFinopsDashboard.tsx`
- Rutas de UI: `/intelligence/redes/internet` , `/intelligence/redes/acceso-a-internet` .
- 4 Tarjetas KPI Superiores:
 - Costo Mensual Total (MTD ~\$4,285.50 USD + Forecast a fin de mes).
 - Recursos Perimetrales (Recuento de IPs Públicas, NAT Gateways, Firewalls y Planes DDoS).
 - IPs Huérfanas / Fugas (Contador con badge de advertencia para IPs desasociadas).
 - Gasto en Seguridad Perimetral (Costo consolidado en Azure Firewall y DDoS Protection).
- Gráfica Donut: Paleta estricta en tonos de azul (`#0078D4` , `#2563EB` , `#0284C7` , `#38BDF8`), tooltip institucional `#1B2A41` y Share of Wallet.
- Tabla Estándar CMP: Filtros limpios (`SERVICIO` , `GRUPO DE RECURSOS` , `SUSCRIPCIÓN`), ordenamiento multicriterio, paginación 15/30/45/60, columnas redimensionables con `ResizableTh` y botones corporativos en fondo blanco con borde `#0054A6` e icono Tabler `IconEye` .
- Modales con Capas Estrictas (z-50): Drawer de Contexto Perimetral y Modal de Remediación con scripts ejecutables en Azure CLI y PowerShell.
- Internacionalización: 100% de paridad en `messages/es.json` , `messages/en.json` y `messages/pt-BR.json` .

25. Addendum 2026-08-21 — Workbooks, Network Watcher y refactor de Defender for Cloud

Cierra las dos sub-pestañas de Monitoreo que seguían apuntando al board genérico de costos por familia (`workbooks` , `network-watcher`) y reescribe la de Seguridad → Defender for Cloud. El hilo común de los tres es el mismo problema FinOps: el recurso que Azure factura no es el que genera el gasto, así que la vista nativa muestra \$0.00 o un conteo sin contexto.

25.1 Azure Monitor Workbooks (`intelligence/monitoreo/workbooks`)

- Capa de datos: `src/services/azureWorkbooks.service.ts` inventaría `microsoft.insights/workbooks` y `microsoft.insights/myworkbooks` vía Resource Graph, y parsea `properties.serializedData` —el JSON de la definición del dashboard— para extraer consultas KQL, tablas referenciadas, intervalo de auto-refresh y recursos objetivo. El parser recorre los `items` de forma recursiva y se queda con el intervalo más agresivo, que es el que domina el costo. Una definición corrupta devuelve vacío en lugar de lanzar, para no tumbar el inventario entero por un workbook roto.

- **Reglas de fuga:** (1) huérfanos — `sourceId` o workspaces referenciados que ya no existen; (2) auto-refresh ≤ 5 min sobre tablas de alto volumen; (3) dashboards zombie — sin modificar hace > 180 días y con consultas pesadas (uno viejo pero liviano no es una fuga y no debe ensuciar el tablero).
- **Corrección al modelo de costo.** La especificación original asumía escaneo de consultas a \$2.30/GB. **No es así como factura Azure:** en Log Analytics tier *Analytics* las consultas son gratuitas e ilimitadas y los \$2.30/GB corresponden a la **ingesta**. El escaneo por consulta solo se cobra sobre *Basic Logs*, datos archivados y *search jobs*, a $\sim \$0.005/\text{GB}$. El módulo usa esa tarifa (`LOG_ANALYTICS_QUERY_SCAN_USD_PER_GB`) y conserva la de ingesta documentada aparte. Con la tarifa incorrecta el dataset demo arrojaba \$259.197/mes para 8 dashboards; con la real da $\sim \$150/\text{mes}$. Corolario documentado en el código: el auto-refresh de un Workbook **no es un job programado**, solo dispara mientras alguien tiene el dashboard abierto, así que las horas de visualización pesan más que el intervalo.
- **API:** `GET /api/intelligence/monitoring/workbooks` .
- **UI:** `src/components/monitoring/WorkbooksManagementPanel.tsx` — 4 KPI, donut por fuente de datos, área de volumen escaneado, tabla CMP con paginado 15/30/45/60 y drawer `z-50` con las consultas KQL y su volumen estimado por ejecución.

25.2 Azure Network Watcher (`intelligence/monitoreo/network-watcher`)

- **Por qué existe:** el recurso Network Watcher es gratuito, por eso Azure lo lista en \$0.00 y el gasto queda invisible. `src/services/azureNetworkWatcher.service.ts` consolida las cuatro capacidades que sí facturan y las atribuye al watcher regional que las origina: Traffic Analytics (\$2.30/GB procesado, $\sim 96\%$ del total en la práctica), Connection Monitor (\$0.30 por prueba/mes), almacenamiento de Flow Logs y packet captures.
- **Indexación:** los recursos hijos (`flowLogs` , `connectionmonitors` , `packetcaptures`) se agrupan por watcher padre derivando el ID con `parentWatcherId` .
- **Reglas de fuga:** (1) Traffic Analytics a 10 min en scope no productivo — en producción puede estar justificado por detección temprana, así que la regla solo dispara en Dev/Test; (2) flow logs con `retentionPolicy.days = 0` , que es retención **infinita**, no ausencia de retención; (3) Connection Monitors huérfanos o con sondeo ≤ 30 s en desarrollo.
- **Ahorro honesto:** `MONITOR_FREQUENCY` se reporta con ahorro **\$0.00**, no con una cifra inflada: Connection Monitor se factura por prueba/mes, no por sondeo. La remediación de ciclo de vida incluye las dos patas necesarias (retención del flow log + regla de lifecycle en el contenedor), porque el flow log solo purga lo que él mismo escribió. En tenants vivos el volumen procesado queda en 0 hasta cruzar con Cost Management: se muestra \$0.00 real en vez de estimarlo (Directiva 24.1).
- **API:** `GET /api/intelligence/monitoring/network-watcher` .
- **UI:** `src/components/monitoring/NetworkWatcherPanel.tsx` — drawer `z-50` con dos pestañas (Flow Logs / Connection Monitors).

25.3 Microsoft Defender for Cloud (`intelligence/seguiridad/defender-for-cloud`)

- **Qué faltaba:** Azure expone qué planes están en Standard, pero no sobre **qué recursos** se aplican. El board anterior mostraba un conteo suelto y etiquetaba como `Other` todo plan fuera de una lista corta.
- **Capa de datos:** `src/services/azureDefender.service.ts` cruza `Microsoft.Security/pricings` contra el inventario de Resource Graph. `DEFENDER_PLAN_CATALOG` mapea los 14 nombres técnicos a su denominación comercial y a los tipos de recurso que cubren; un plan desconocido deriva un nombre legible (`SomeNewPlan` → *Defender for Some New Plan*) en vez de caer a `Other` .
- **Clasificación de entorno:** prioriza el tag `Environment` sobre el nombre del grupo de recursos. **Sin señal explícita asume Producción:** equivocarse hacia Dev llevaría a recomendar *bajar* la seguridad de algo productivo.
- **Reglas:** (1) Servers Plan 2 sobre VMs no productivas; (2) Defender for Storage sobre cuentas frías de respaldo/logs; (3) bases de datos productivas en tier Free; más gobernanza de auto-provisioning (plan Standard sin recursos que proteger). CSPM y Resource Manager quedan excluidos de esa última regla porque cobran a nivel suscripción por diseño.
- **Riesgo ≠ ahorro:** los hallazgos de bases productivas desprotegidas se reportan con ahorro **\$0.00** y etiqueta RIESGO, y el KPI de ahorro potencial los excluye: activar esa protección aumenta el gasto. La recomendación de downgrade advierte que el tier de Defender for Servers se fija **por suscripción**, y el comando ofrece las dos salidas reales (mover la suscripción o excluir VMs por etiqueta). Las exclusiones por recurso no se infieren, porque la API de pricings no las expone.
- **API:** `GET /api/intelligence/defender/details` , reescrita para delegar en el servicio (conserva la URL).
- **UI:** `src/components/security/DefenderForCloudPanel.tsx` , que reemplaza a `DefenderDetailsBoard` (borrado). Incluye el **fix de scrollbar horizontal visible en macOS:** los scrollbars overlay del sistema desaparecen al no scrollear y ocultan que la tabla continúa a la derecha.

25.4 Transversal a los tres módulos

- **RBAC:** las tres rutas usan `requireTenantTier(..., "Business")` , con `isMockTenant` evaluado antes del guard — admisible porque las tres ramas mock son literales sintéticos puros, sin I/O (ver la regla condicional en §5.1 y DOC-01 de `docs/security/audit-2026-08-21.md`).
- **shellQuote** (nuevo en `src/lib/aiRemediations.ts`) escapa los nombres de recurso interpolados en los comandos de remediación, cerrando el riesgo residual que dejó registrado la auditoría del 2026-08-21: un recurso llamado `x"; rm -rf ~; #` armaba un comando destructivo al copiarse a la terminal del operador.
- **Mocks por tier** deterministas (sin `Math.random`), para que la demo y los snapshots sean estables.
- **Tests:** 66 casos nuevos (18 Workbooks + 22 Network Watcher + 26 Defender). Los tres módulos quedan con **0 warnings de lint**.
- **Deuda conocida:** los paneles usan cadenas en español embebidas, igual que los seis paneles hermanos de Monitoreo. Es una desviación de AGENTS.md #12 que afecta al módulo completo y conviene resolver en una pasada única de i18n sobre los nueve paneles, no dejando tres distintos de sus hermanos.

26. Addendum 2026-08-21 — Azure Key Vault (Seguridad)

Cierra la sub-pestaña Key Vault, que apuntaba al board genérico de costos por familia.

26.1 Las dos caras del servicio

El módulo está construido alrededor de una distinción que la vista nativa no hace:

- **El dinero** está concentrado en **Managed HSM** (~\$2.336/mes por pool dedicado — se factura por existir, con tráfico o sin él) y en las claves HSM de Premium (\$1/clave/mes). Las transacciones son calderilla: \$0.03 cada 10.000 operaciones. En el dataset demo, de \$2.354 totales, **\$2.336 son un único pool HSM en una suscripción de desarrollo**.
- **El riesgo** está en el **throttling**. Un bucle de lectura no produce una factura alarmante, produce 429 contra los límites duros del servicio y tumba la aplicación. Por eso el módulo reporta ambas dimensiones y no presenta la mitigación de polling como si fuera un gran ahorro: en el mismo dataset ahorra \$6,19.

26.2 Capa de datos

`src/services/azureKeyVault.service.ts` :

- Inventario de `microsoft.keyvault/vaults` y `microsoft.keyvault/managedhsm` vía Resource Graph. El SKU se deriva del **tipo de recurso**, no del campo `sku.name` : un Managed HSM declara una familia (`Custom_B32`), no `premium` .
- Telemetría de Azure Monitor: `ServiceApiHit` , `ServiceApiLatency` y `ServiceApiResponse` , este último leído por su dimensión `Statuscode` para separar 429 de 5xx.
- Cruce de consumidores por las referencias que Resource Graph **sí** expone (URIs `*.vault.azure.net` , resource IDs de vault en CMK, DES, linked services). Los app settings no están en Resource Graph, así que la cobertura es parcial y la UI lo declara.
- Private Endpoints indexados por el recurso al que apuntan.
- Reglas: (1) polling — más de 1M operaciones MTD; (2) Managed HSM en scope no productivo; (3) higiene — objetos vencidos o bóveda sin tráfico hace más de 45 días (`daysSinceLastTransaction` `=== null` es el caso más huérfano: nunca registró una transacción).

26.3 RBAC mínimo real

El servicio pide **solo Reader** . Nunca lee el *valor* de un secreto: únicamente metadata del plano de control y métricas. Consecuencia asumida a propósito: en tenants vivos el conteo de objetos alojados (secretos/claves/certificados) queda en 0, porque vive en el plano de datos, y la UI lo declara como *requiere plano de datos* en lugar de estimarlo o de solicitar permisos de más sobre una bóveda.

26.4 Honestidad en las recomendaciones

- `POLLING_CACHE_OPTIMIZATION` reporta el ahorro real, y el texto explica que el beneficio principal es de disponibilidad y latencia. Si ya hay 429 lo dice; si no, advierte sin afirmar un throttling que no ocurrió.
- `ENABLE_RBAC` va con ahorro **\$0.00**: es postura, no dinero.
- El comando de baja de Managed HSM exige el **security domain ANTES** del delete, con aviso de irreversibilidad — sin él las claves son irre recuperables y no hay soporte de Microsoft que las restaure. Un test verifica el orden de los pasos.
- El comando de migración a RBAC **asigna los roles antes** de activar `enableRbacAuthorization` , porque activarla invalida las access policies de golpe. También verificado por orden en el test.
- El reparto de operaciones por tipo de objeto queda declarado como aproximación: `ServiceApiHit` no se dimensiona por tipo en Azure Monitor; la fuente exacta sería el log `AuditEvent` en Log Analytics.

26.5 UI

`src/components/security/KeyVaultPanel.tsx` — full-width, 4 KPI con iconos Tabler azules sin fondo, donut de operaciones por tipo de objeto, área de llamadas API con **eje dual** para la latencia (una latencia que sube con el volumen es el síntoma temprano del throttling, antes de los 429), filtros, tabla CMP con paginado 15/30/45/60 y scrollbar horizontal visible en macOS, y drawer `z-50` con el **desglose auditable del costo**, la postura de seguridad de la bóveda y los consumidores ordenados por volumen.

API: `GET /api/intelligence/security/key-vault` . RBAC: `requireTenantTier(Business)` con `isMockTenant` antes del guard. 34 tests; 0 warnings de lint.

27. Addendum 2026-08-21 — Entra ID y WAF (Seguridad)

Cierra las dos sub-pestañas restantes del módulo Seguridad. Con esto las seis quedan sobre paneles propios.

27.1 Microsoft Entra ID (`intelligence/seguridad/entra-id`)

El problema: Entra ID mezcla dos modelos de facturación que Azure nunca muestra juntos. Los recursos ARM medidos (Domain Services, External ID) aparecen en Cost Management; las licencias por usuario (P1/P2/Governance/Workload ID) **no**, porque se facturan por el acuerdo de licenciamiento. El desperdicio de licencias suele ser el número más grande y el más invisible: en el dataset demo, \$175 de fuga sobre \$215 facturados, frente a \$638 de costo ARM.

- **Capa de datos:** `src/services/azureEntraId.service.ts` cruza `/subscribedSkus` , `/users` y `/servicePrincipals` de Microsoft Graph con `Microsoft.AAD/domainServices` de Resource Graph.
- **Reutilización:** se exportan `graphToken` y `graphGetAll` de `m365UsersService` (el fetcher paginado que ya seguía `@odata.nextLink`) y se agregan `ENTRA_ID_GOVERNANCE` y `WORKLOAD_IDENTITY` a `m365SkuCatalog` , que ya tenía P1 y P2. Nada de esto se duplicó.
- **Ruta nueva** `/api/intelligence/security/entra-id` , deliberadamente separada de la legacy `/api/intelligence/entra-id` : aquella sirve otra forma de respuesta y está interceptada por el monkey-patch de modo demo en `TenantProvider` , así que cambiarla habría roto ambas cosas.
- **Salvaguarda central:** sin `signInActivity` el estado de una identidad es **Unknown**, no Active ni Inactive, y la auditoría de licencias huérfanas queda deshabilitada con un aviso visible. Graph solo lo expone con `AuditLog.Read.All` y licencia P1; asumir "activo" ocultaría la fuga y asumir "inactivo" haría revocar licencias a gente que trabaja.
- **Corrección de modelo** detectada por un test: el gasto de licencias se calculaba sobre las unidades *asignadas*, pero Microsoft factura las *compradas*. Eso permitía que el desperdicio superara al gasto, que es imposible. `totalLicenseSpendUSD` ahora usa `prepaidUnits` .

27.2 Azure WAF (`intelligence/seguridad/waf`)

El problema visual: el board anterior pintaba Top Países y Top Amenazas en rojo y naranja. En un panel de seguridad eso se lee como alarma activa, cuando lo que muestran esas barras es tráfico **ya mitigado**. Todo pasa a la escala azul institucional.

El problema de fondo: las dos plataformas tienen economías distintas, y eso cambia las recomendaciones.

PLATAFORMA	MODELO	¿FILTRAR ANTES AHORRA?
Application Gateway WAF_v2	Instancia fija (\$0.36/h) + Capacity Units	Sí — las CU escalan con la inspección
Front Door Premium	Base plana (\$330/mes) + cargo por millón de solicitudes	No — la solicitud se paga igual se bloquee o se permita

Por eso `calcGeoFilterSaving` devuelve 0 en Front Door y la recomendación lo declara en su propio texto, en lugar de prometer un ahorro inexistente. Verificado por test.

- **Reglas:** (1) Detection en producción — hallazgo de **riesgo** con ahorro \$0.00, no una oportunidad de recorte; Detection en Dev no dispara la alerta, porque ahí es donde se calibran las exclusiones. (2) Geo-filtro temprano. (3) Políticas huérfanas, también con ahorro \$0.00: sin plano de datos no hay cómputo que facturar.
- **Sin telemetría no se inventan amenazas.** Cuando los logs de diagnóstico no están en un workspace accesible, el payload marca `telemetryUnavailable` y los contadores quedan en cero con aviso visible.
- **Higiene de datos:** el top de IPs excluye RFC1918, loopback, link-local y CGNAT — son tráfico interno o del propio balanceador. Los payloads de ataque se renderizan como texto plano en `<code>` , nunca interpretados.
- **Dos correcciones detectadas por los tests:** `looksProduction` no encontraba `\bprod\b` en nombres camelCase como `wafPolicyWebProd` , que es la convención habitual en Azure; y el disparador del geo-filtro exigía bloqueos > 0, lo que dejaba fuera justo a las políticas en Detection, donde la matriz CRS se ejecuta igual y consume las mismas Capacity Units.

27.3 Estado del módulo Seguridad

Las seis sub-pestañas quedan sobre paneles propios con servicio, contratos de tipos, mocks por tier y tests: Defender for Cloud, Microsoft Sentinel, Key Vault, Entra ID, WAF y DDoS Protection. Se eliminaron los tres boards genéricos que quedaron sin uso (`DefenderDetailsBoard` , `EntraIdLicensingBoard` , `WafDashboard`). La deuda de i18n señalada en \$25.4 ahora abarca **once** paneles (los nueve de Monitoreo más estos dos) y sigue conviniendo resolverla en una pasada única.

28. Addendum 2026-08-21 — Unit Economics multidimensional (Análítica Avanzada)

28.1 El bug corregido

El eje derecho del gráfico formateaba sus ticks con `¢` mientras graficaba `costPerUserDollars` , un valor en dólares. Un costo unitario de \$0.23 se dibujaba como "0.23¢" cuando en realidad son 23¢: un error de factor 100 en la métrica principal del panel. La serie además se llamaba `series_cost_per_user_cents` . Ambos ejes van ahora en USD y el rótulo dice "Costo por [métrica] (USD)".

28.2 Modelo de datos

`BusinessMetrics` (20260701-002) soportaba una sola métrica —DAU— en una columna fija. La migración **20260821-001** pasa la métrica de columna a fila:

- **TenantUnitMetrics** — una fila por tenant/fecha/métrica, con los seis tipos (DAU, MAU, TRANSACTIONS, API_CALLS, AI_TOKENS, STORAGE_TB). `unit_count` es `DECIMAL(20,4)` y no `INT`: STORAGE_TB y AI_TOKENS son fraccionarios y alimentan un cálculo de costo (Regla Cero).
- **TenantUnitEconomicsConfig** — métrica primaria, meta y umbral de alerta. La meta es `DECIMAL(18,8)` porque el costo por token o por llamada API ronda los 0.00001 USD y con menos escala se redondearía a cero.
- **No borra BusinessMetrics**. El paso 3 copia su historial de DAU con `INSERT IGNORE`, de modo que re-ejecutar la migración no duplica ni pisa correcciones posteriores. Validada contra MySQL 8 en una base descartable: el backfill saltó correctamente el `NULL` y el `0`.

28.3 La asimetría que define el módulo

El costo unitario es **la única métrica FinOps que no se puede calcular con datos de Azure solos**: hace falta el denominador de negocio, que vive en los sistemas del cliente. De ahí las decisiones centrales:

- `calcUnitCost` devuelve `null` sin denominador, nunca cero, y el gráfico deja un hueco en la línea (`connectNulls={false}`). Un cero se leería como eficiencia perfecta justo donde falta el dato. El resumen los cuenta en `daysMissingBusinessData`.
- El promedio se calcula sobre el total del período, **no** promediando promedios diarios: un día de bajo volumen distorsionaría el resultado.
- Sin denominador cargado, la única recomendación es cargarlo. No se simulan hallazgos sobre datos que no existen.

28.4 Corrección conceptual: elasticidad ≠ correlación

La clasificación de elasticidad usaba **correlación de Pearson**, que es invariante a la escala. Un servicio cuyo gasto varía un 1% pero perfectamente sincronizado con el volumen da correlación 1.0 y quedaba etiquetado como *elástico*, cuando es un costo fijo con ruido. Un test lo detectó.

Ahora se clasifica por la **razón de coeficientes de variación** —cuánto varía el gasto en términos relativos por cada punto de variación relativa del volumen—, que es la definición económica de elasticidad. La correlación se conserva únicamente como dato informativo en la UI, porque sigue diciendo algo útil: si el gasto acompaña al negocio o va a contramano.

Complemento: con el volumen **cayendo**, que el costo unitario suba no se marca como crítico — es lo esperable cuando los costos fijos se reparten entre menos unidades.

28.5 Ingesta automatizada

`POST /api/unit-metrics/ingest` se autentica **por API key, no por JWT de usuario**: un script de CI/CD no puede completar un flujo OAuth interactivo. Reutiliza `verifyApiKey / requireScope` de `publicApiAuth` y agrega el scope `write:metrics`, el único de escritura del sistema, siguiendo la convención `verbo:recurso` de `/api/v1`.

El tenant sale de la clave y nunca del body. Tomarlo del body sería un IDOR directo sobre las métricas de otro tenant. El endpoint devuelve `207` en lotes parciales, para que el cliente distinga "todo bien" de "algunas filas quedaron afuera" sin parsear el cuerpo.

28.6 UI e i18n

`src/components/analytics/UnitEconomicsPanel.tsx` reemplaza a `UnitEconomics.tsx` (borrado). Full-width, 4 KPI, gráfico de doble eje con `ReferenceLine` de meta, tabla de atribución por servicio con paginado 15/30/45/60 y scrollbar visible en macOS, drawer `z-50` de configuración con ejemplo cURL, y modal en `z-[100]`.

i18n preservado. A diferencia de los 12 paneles con cadenas embebidas (\$25.4, \$27.3), este módulo ya usaba `useTranslations` y no se regresó: se agregaron **77 claves nuevas a los tres diccionarios**, que quedan en paridad con 7768 cada uno.

29. Addendum 2026-08-22 — Limpieza de Nube, Analítica Avanzada y refactor del módulo de Gobernanza

Cierra el ciclo de trabajo del 21–22 de agosto: nueve módulos entre implementaciones nuevas y refactorizaciones profundas, más una auditoría de cumplimiento que encontró defectos de fondo en lo ya entregado.

29.1 Tabla de módulos

MÓDULO	RUTA UI	ENDPOINT	SERVICIO	TIER
Auditoría de Zombis	/cleanup/zombies	/api/cleanup/zombies	azureZombieAudit.service.ts	—
Networking Zombies	/cleanup/zombies/networking	/api/cleanup/zombies/networking	azureNetworkingZombies.service.ts	Professional
TTL Enforcement	/cleanup/ttl	/api/cleanup/ttl (+ policies , unlabeled , history)	azureTtlEnforcement.service.ts	Business
Backups Huérfanos	/cleanup/backup-orphans	/api/cleanup/backup-orphans	azureOrphanBackups.service.ts	Professional
Gobernanza de Etiquetas	/governance/tags	/api/governance/tags (+ inherit-rg , suggest)	azureTagGovernance.service.ts	Professional
Prorratio de Costos	/intelligence/analitica-avanzada/prorratio	/api/analytics/allocation	azureCostAllocation.service.ts	—
Scorecard de Eficiencia	/intelligence/scorecard	/api/analytics/scorecard	azureScorecard.service.ts	—
Control de VMs	/governance/power	/api/governance/power-management	azureVmPowerManagement.service.ts	Business
Políticas (Auto-Block)	/governance/policies	/api/governance/auto-block (+ deploy , remediate)	azureAutoBlockPolicies.service.ts	Enterprise
Reporting de Gobernanza	/governance/reporting	/api/governance/reporting	azureGovernanceReporting.service.ts	Enterprise
Alta Disponibilidad	/governance/ha	/api/governance/ha	azureHighAvailability.service.ts	Business
Credenciales Entra ID	/governance/credentials	/api/governance/expiring-credentials (+ credentials/rotate)	azureCredentialsExpiry.service.ts	Business
Aprobaciones de Remediación	/governance/approvals	/api/governance/approvals	azureRemediationApprovals.service.ts	Business

Alias de ruta creados para los paths que nombran las especificaciones, todos re-export del canónico: /governance/power-schedules → /governance/power , /governance/auto-block → /governance/policies , /governance/high-availability → /governance/ha , /remediation/approvals → /governance/approvals .

29.2 Auditoría de cumplimiento del módulo de Limpieza (commit 9c88bed)

La revisión contra las Directivas Maestras encontró seis desvíos; tres dejaban la feature inoperante en tenants reales. Detalle completo en docs/HANDOFF-2026-08-22.md §3.

#	SEVERIDAD	HALLAZGO
CLN-01	Crítico	Tres paneles no integraban MSAL: ni el GET del fetcher SWR ni ninguna de sus 12 mutaciones enviaban Authorization: Bearer . requestAuth sólo lee ese header —no hay cookie de sesión de respaldo—, así que devolvían 401 en todo tenant real y funcionaban únicamente en demo.
CLN-02	Alto	La acción REMEDIATE devolvía success: true sin borrar nada ni registrar el pedido: el usuario veía "remediado" y el recurso seguía facturando.
CLN-03	Alto	Payload de remediación incompleto: faltaba domain (obligatorio y fail-closed → 400 seguro) y los campos que deleteResource necesita para las ramas con SDK tipado.
CLN-04	Medio	Cuatro mutaciones ignoraban res.ok tras un mutate(..., false) optimista: un 401/403/500 dejaba la tabla mostrando un estado que el servidor nunca guardó (reaparición de OPS-01).
CLN-05	Medio	Dos rutas registradas en routeTiers.ts usaban sólo requireTenantAccess ; RouteTierGate es client-side (clase SEC-02).
CLN-06	Bajo	Faltaban los órdenes Z-A y ascendente por ahorro (Directiva 19). El onChange={ (e: any) ⇒ ... } de los selects ocultaba el desajuste de tipos.

El mismo defecto de auth apareció en las tres mutaciones del panel de Gobernanza de Etiquetas (2bbc501).

29.3 Datos fabricados eliminados

Tres módulos presentaban cifras inventadas como si fueran reales. Se reemplazaron por consultas vivas y, ante la ausencia de datos, por un estado vacío legítimo:

- `/api/governance/policies/compliance-overview` (eliminada) estimaba los recursos no conformes con `Math.floor(total * 0.25)` sobre el inventario de ARG. Un tenant **sin una sola política asignada** veía "75% de cumplimiento". Además caía al dataset demo en tres puntos del camino live y las iniciativas eran siempre mock. Reemplazada por `/api/governance/auto-block`, que lee `policyresources` (policystates de Policy Insights) y con cero evaluaciones muestra 0/0.
- Aprobaciones de Remediación:** aprobar sólo cambiaba el estado en MySQL. El historial decía "Aprobado" y el recurso seguía facturando. Ahora la aprobación llama a ARM y, si Azure la rechaza, la fila queda en `Failed` con la respuesta literal — no en `Approved`.
- Acción REMEDIATE de Limpieza** (CLN-02, arriba).

29.4 Decisiones de modelado con justificación

Se documentan porque en cada caso la alternativa evidente era incorrecta:

- Ahorro off-hours (Control de VMs).** El enunciado fijaba la ventana "L-V 19:00→07:00 + fin de semana completo" en **118 h/semana**. Son **108**: cuatro noches L-J × 12 h = 48, más viernes 19:00 → lunes 07:00 = 60. Las 118 duplican el viernes por la noche y la madrugada del lunes. El complemento cierra: 168 – 108 = 60 h encendida = 5 días × 12 h. Además el cálculo **no usa constante**: recorre la semana derivando la ventana real de cada VM, porque depende de qué días tienen apagado y cuáles encendido.
- Cumplimiento de política.** `Exempt` y `Unknown` no cuentan ni como conformes ni como infracciones: sumarlos al lado no conforme inventaría infracciones que Azure no reporta. Un efecto desconocido se muestra como `Audit`, no como `Deny` — mostrar Deny haría creer que está bloqueando algo.
- Score de Seguridad Financiera.** Un pilar sin datos no puntúa 0 ni 100: se marca no medible y su peso se redistribuye entre los medibles. En 0 castigaría al tenant por una falta de permisos del Service Principal; en 100 subiría el score justamente por no tener información. Sin ningún pilar medible el score es 0.
- SLA de alta disponibilidad.** La SKU Basic se modela con SLA 0, no 99,9: Microsoft no publica SLA para esa SKU. Un backup deja el SLA igual —mejora el RPO, no la disponibilidad— en vez de inflar la mejora prometida. Todo SLA se muestra traducido a minutos de caída mensual.
- Rotación de secretos.** Crea un secreto nuevo **sin revocar el anterior**: revocar en el mismo paso cortaría el servicio a todo lo que aún usa el viejo, que es el incidente que el módulo previene. El `secretText` viaja una sola vez y no se persiste ni se loguea; en `ActionLogs` queda el `keyId`.
- Scorecard.** Promedio **ponderado por gasto**: un equipo de \$5 con score perfecto no debe compensar a uno de \$5.000 con score malo. Un equipo sin gasto ni recursos no compite en el ranking — sin esa regla, un centro de costo vacío se llevaba los 20 puntos del pilar presupuestario y quedaba por encima de equipos reales.
- Exenciones (HA y Zombis).** No cuentan en los KPIs: si contaran, el tablero nunca podría bajar a cero. Siguen visibles bajo su filtro y la justificación queda registrada con el usuario que la firmó.

29.5 Flujo de aprobación de cuatro ojos

`/api/governance/approvals` implementa el control que faltaba sobre los cambios de infraestructura:

- Separación de roles.** El solicitante no puede aprobar su propio pedido (403). Los motores automáticos (`advisor-bot`, `rightsizing-engine`) nunca coinciden con un email de operador, así que la regla sólo bloquea el auto-aprobado real.
- Snapshot previo.** Opcional antes de borrar un disco. Si el snapshot falla, **el borrado no se ejecuta**: el operador pidió explícitamente la red de contención.
- Doble resolución imposible.** El `UPDATE` lleva `AND status = 'Pending'`; dos aprobadores simultáneos ejecutan la acción una sola vez.
- Aprobación masiva acotada.** "Aprobar todo lo seguro" excluye acciones destructivas y las que reinician servicio: borrar un disco o redimensionar una VM productiva exige una decisión consciente.
- Rechazo con motivo obligatorio**, notificado al solicitante.
- Traza real de ARM** persistida en `arm_execution_result_json`, con el estado `Failed` que faltaba en el enum.

29.6 Cambios de esquema

MIGRACIÓN	CONTENIDO
<code>20260821-003-zombie-exemptions-tag-cache.sql</code>	<code>ZombieExemptions</code> , <code>LocalResourceTagsCache</code>
<code>20260821-001-tenant-unit-metrics.sql</code>	<code>TenantUnitMetrics</code> , <code>TenantUnitEconomicsConfig</code>
<code>20260821-002-allocation-rules-strategy.sql</code>	Extiende <code>AllocationRules</code>
<code>20260822-001-governance-ha-credentials-approvals.sql</code>	<code>HaExemptions</code> , <code>CredentialAlertRules</code> ; extiende <code>RemediationRequests</code> con <code>resource_type</code> , <code>resource_group</code> , <code>subscription_id</code> , <code>action_payload_json</code> , <code>rejection_reason</code> , <code>arm_execution_result_json</code> , <code>backup_snapshot_id</code> y el estado <code>Failed</code> en el enum

Las cuatro se validaron aplicándolas **dos veces** contra un MySQL 8 real en bases scratch.

29.7 Deuda registrada

- **Regla Cero parcial.** Los servicios de limpieza agregan costos con `number` + `.toFixed(2)` en vez de `decimal.js`. Es el patrón de 45 de los 57 servicios `azure*.service.ts`; sobre sumas de valores ya redondeados a dos decimales el error queda varios órdenes de magnitud por debajo del centavo. Deuda transversal, no bloqueo de estos módulos. Los servicios nuevos de gobernanza y analítica **sí** usan Decimal.
- **i18n.** Los paneles de limpieza y gobernanza nuevos tienen las cadenas visibles embebidas en español, sin `useTranslations` (desvío de AGENTS.md #12). Es la misma deuda ya medida sobre los demás paneles y sigue pendiente de una pasada dedicada. La paridad de claves de los tres diccionarios se mantiene.
- **Bug de bundling detectado por el build.** `HighAvailabilityPanel` importaba `downtimeMinutesPerMonth` del servicio, y ese servicio importa el pool de MySQL: arrastraba `mysql2` al bundle del cliente. La función es matemática pura y se movió al archivo de tipos. Vale como recordatorio: **un componente cliente no puede importar de un servicio que toque la base de datos**, ni siquiera una función pura que viva ahí.

30. Addendum 2026-08-22 — Inventario de infraestructura y postura de red del Key Vault

Pasada de documentación contra el estado real de Azure. No toca código de aplicación.

30.1 Inventario verificado (suscripción `CSCS-LandingZone`, `ec03e8ce`)

TIPO	NOMBRE	RESOURCE GROUP	REGIÓN	NOTA
Key Vault	<code>cscs-finops-prod-wus2-kv</code>	<code>cscs-finops-prod-westus2-rg</code>	westus2	RBAC + purge protection; acceso público habilitado
Key Vault	<code>cscs-finops-stg-wus2-kv</code>	<code>cscs-finops-stg-westus2-rg</code>	westus2	ídem
Key Vault	<code>cscs-finops-prod-us-kv</code>	—	eastus2	Soft-deleted 2026-07-28, purga automática 2026-08-27. Sin referencias en el repo
Storage	<code>cscsfinopsprodwestus2sa</code>	<code>cscs-finops-prod-westus2-rg</code>	westus2	ZRS, 755 MiB — db-backups, adjuntos, logos, avatares
Storage	<code>cscsfinopsmgmtqak5xmsa</code>	<code>cscs-finops-mgmt-eastus2-rg</code>	eastus2	LRS, 65 MiB — <code>tfstate</code>
Storage	<code>cscsfinopsstgwestus2sa</code>	<code>cscs-finops-stg-westus2-rg</code>	westus2	ZRS, 0,02 MiB y 0 transacciones — contenedores creados pero sin uso

La suscripción `CSCloudSolution-Production` (`0beb7800`, tenant `8b41364f`) quedó dada de baja: su service principal no autentica y no aloja recursos del SaaS. Se eliminaron sus referencias del repo. El tenant `8b41364f` **sigue vigente** como master tenant de la aplicación y es un objeto distinto de la suscripción.

30.2 Key Vault — por qué cerrar el acceso público no es un cambio de una variable

`modules/keyvault/main.tf` ya deriva `public_network_access_enabled` de `private_endpoint_enabled`, y el stamp de prod tiene `keyvault_create = true`, así que el atributo está bajo control de Terraform. Del lado de la app no falta nada: el Container App Environment está inyectado en la VNet, la subnet de private endpoints existe y la zona `privatelink.vaultcore.azure.net` está enlazada.

El bloqueo está en el pipeline. Terraform gestiona `azurerm_key_vault_secret.cron` y `.mysql_password`, y cada `plan` los refresca contra el **plano de datos** del vault. El apply y el drift de los lunes corren en `runs-on: ubuntu-latest`, sin ruta a `10.50.0.0/16`: al cerrar el acceso público ambos empiezan a fallar.

La opción de runner self-hosted dentro de la VNet queda **descartada** porque el repositorio es público y `terraform.yml` dispara en `pull_request` sobre `infra/terraform/**`: un PR desde un fork ejecutaría código arbitrario en una máquina dentro de la VNet de producción, con la identidad que tiene `Key Vault Secrets Officer`. (El repo es público por una razón operativa, no de diseño: se agotaron los minutos gratuitos de Actions para repos privados.)

30.3 Solución implementada — firewall con apertura efímera

El vault queda en `network_acls.default_action = "Deny"` con `bypass = "AzureServices"`, la app entra por private endpoint, y el workflow de Terraform se agrega a la allowlist sólo por lo que dura el plan/apply:

PIEZA	UBICACIÓN
Bloque <code>network_acls</code> dinámico y <code>public_network_access_enabled</code> desacoplado del PE	<code>modules/keyvault/main.tf</code>
<code>lifecycle.ignore_changes = [network_acls[0].ip_rules]</code>	<code>modules/keyvault/main.tf</code>
Output <code>key_vault_names</code> que el workflow consume	<code>environments/*/outputs.tf</code>
Pasos "Abrir/Cerrar el Key Vault" en <code>plan-apply</code> y <code>drift</code>	<code>.github/workflows/terraform.yml</code>

El `ignore_changes` es la pieza crítica: sin él, el propio `terraform apply` vería la IP que el workflow acaba de agregar como drift y la quitaría **mientras la está usando**. El cierre corre con `if: always()` para que un plan fallido no deje IPs muertas en la allowlist.

Falta el `terraform apply` manual, que es la única acción que toca Azure, y actualizar el secret `TF_VARS_PROD` (el tfvars está gitignoreado). Procedimiento en `infra/docs/keyvault-network-hardening.md`.

30.4 Dos bloqueos pre-existentes destapados al validar

- `terraform validate` estaba roto. `azurerem 4.x` volvió obligatorio `worker_id` en `azurerem_automation_hybrid_runbook_worker`, y la configuración no lo declaraba: el workflow de Terraform viene fallando desde el 2026-08-17. Como el id es ForceNew y el worker de prod está vivo (`ec15b7be-...`, registrado el 2026-08-01), se resolvió con `random_uuid` + `ignore_changes`: satisface al proveedor sin recrear el worker, y un stamp nuevo sí genera el suyo.
- `environments/staging/` no validaba — RESUELTO, pero con una advertencia grande. Ver §30.5.

30.5 `environments/staging/` — reparado, pero NO aplicar

La configuración de staging no pasaba `terraform validate` desde que se creó. Ahora sí. Lo que se corrigió:

PROBLEMA	CORRECCIÓN
<code>module "stamp"</code> pasaba <code>stamp_identifier</code> , <code>acr_login_server</code> , <code>acr_admin_enabled</code>	Renombrados a <code>data_region</code> y <code>registry_server</code> ; agregados <code>acr_id</code> , <code>tenant_id</code> , <code>alert_email</code>
<code>module "cron_jobs"</code> suelto, con 19 argumentos inexistentes	Eliminado. El módulo <code>stamp</code> ya instancia <code>cronjobs</code> internamente, y el state lo confirma: tiene <code>module.stamp["us"].module.cronjobs</code> con 14 jobs y ningún <code>module.cron_jobs</code>
<code>cron_jobs</code> no llegaba al stamp	Se pasa. Sin esto el módulo recibía el default vacío y quería destruir los 14 jobs
<code>outputs.tf</code> usaba outputs inexistentes (<code>keyvault_id</code> , <code>mysql_hostname</code> , <code>web_app_id</code> , <code>container_app_env_id</code> , <code>redis_hostname</code>)	Reescrito contra los outputs reales del módulo, reproduciendo el conjunto y la forma que el state ya guarda
Siete outputs duplicados entre <code>main.tf</code> y <code>outputs.tf</code>	Eliminados los de <code>main.tf</code>
<code>staging.tfvars.example</code> : <code>environment = "staging"</code>	→ <code>"stg"</code> . Con "staging" el nombre del vault da 27 caracteres y el módulo lo rechaza; los recursos reales son <code>cscs-finops-stg-*</code>
<code>acr_resource_group_name</code> apuntaba al RG del stamp	→ <code>cscs-finops-prod-global-rg</code> , que es donde vive el ACR
<code>keyvault_create = false</code> contra <code>cscs-finops-prod-kv</code> (no existe)	→ <code>true</code> . Staging tiene vault propio, <code>cscs-finops-stg-wus2-kv</code>
<code>log_retention_days = 7</code>	→ <code>30</code> . Log Analytics sólo acepta 30-730; con 7 el apply falla
<code>key_vault_secret_ids</code> con placeholders <code>YOUR_SUB</code>	Comentados, como en el ejemplo de prod

Nota de contexto: la configuración que produjo `staging/terraform.tfstate` no está en git. El state (serial 24, 2026-08-06) tiene la estructura de `environments/staging/` —incluido su `data.azure_rm_container_registry`, que prod nunca tuvo— pero el archivo commiteado en `9043fed` ya era inválido contra el módulo de ese mismo día. O sea que el apply se hizo desde una copia local que nunca se commiteó.

El primer plan tras reparar la configuración daba **31 destrucciones**. Ver §30.7: la causa era compartida con prod y ya está resuelta. El plan actual de staging es de 8 altas, 52 cambios y 1 baja.

30.7 El apply reemplazaba el Container App Environment — en prod y en staging

Un `terraform plan -refresh=false` contra el state de producción daba **33 altas, 17 cambios y 22 bajas**, entre ellas el Container App Environment, la app web, el job de migraciones, los 14 cron jobs y el certificado del dominio propio. Aplicar Terraform se llevaba puesta la producción entera.

Causa raíz única, con efecto cascada:

- `infrastructure_resource_group_name = "ME-cscs-finops-prod-westus2-cae_..."` → `null` # forces replacement

Azure genera solo ese resource group y lo devuelve en el state; la configuración no lo declara, y desde azurem 4.x el proveedor lee la ausencia como un cambio `ForceNew`. Al reemplazarse el CAE cambia su id, y todo lo que lo referencia se reemplaza detrás. Se resolvió con `ignore_changes` sobre ese atributo en `modules/stamp/main.tf`.

No lo introdujo el trabajo de esta sesión: un plan sobre el código pre-sesión (`e6287ee`) con sólo el fix de `worker_id` aplicado da exactamente los mismos 22 destroys. El trabajo de Key Vault suma una alta (el private endpoint) y un cambio (`network_acls: Allow → Deny`), cero bajas.

También se eliminó `azurem_automation_hybrid_runbook_worker` del módulo `mysql_backup`. Nunca llegó al state, y el worker real (`ec15b7be-...`), vivo desde el 2026-08-01 lo registró la extensión `HybridWorkerExtension`. Reponerlo con un uuid nuevo habría creado un **segundo** worker sobre la misma VM, porque `ignore_changes` no aplica en la creación.

Plan resultante y qué significa cada baja que queda:

AMBIENTE	PLAN	BAJAS RESTANTES
prod	12 altas, 18 cambios, 3 bajas	<code>automation_runbook.worker</code> se reemplaza por un cambio deliberado de <code>runbook_type</code> a PowerShell72; <code>data_protection_backup_vault.mysql</code> se destruye porque <code>mysql_backup_vault_enabled = false</code> y está vacío (0 instancias protegidas, verificado); <code>deployer_secrets_officer</code> se reemplaza sólo porque el plan se corrió con una identidad local — en CI el principal es el SP de OIDC y no aparece
staging	8 altas, 52 cambios, 1 baja	Únicamente el <code>deployer_secrets_officer</code> , mismo artefacto

Las altas de prod son el private endpoint del vault, tres cron jobs que están en el tfvars y no desplegados (`prewarm-compute`, `prewarm-databases`, `prewarm-mysql-finops`) con sus alertas, el contenedor `finops-cost-exports` y dos recursos del módulo de backup.

30.6 Documentación corregida

- `infra/docs/deployment-guide.md` — nombres de rollback inexistentes (`rg-cscs-finops-prod-us-core`).
- `infra/docs/migracion-desde-vps.md` — nombres de jobs, y banner de runbook ya ejecutado (corte 2026-07-28).
- `infra/docs/pendientes-de-app.md` — región East US 2 → West US 2; nuevo pendiente #8 (red del vault).
- `infra/pipelines/` — eliminado: plantillas superadas por los workflows vivos.
- Marca (AGENTS.md #18) — "CS Cloud FinOps" / "CS Cloud Solutions" en cuatro archivos, incluido el aviso a clientes de `docs/aviso-cambio-subencargado-2026.md`.